

第 1 章 信息通信概述

信息是指音讯、消息、通信系统传输和处理的对象,泛指人类传播的一切内容。信息是对客观世界中各种事物的运动状态和变化的反映,是客观事物之间相互联系和相互作用的表征,表现的是客观事物运动状态和变化的实质内容。从物理学上来讲,信息与物质是两个不同的概念,信息不是物质,虽然信息的传递需要能量,但是信息本身并不具有能量。信息最显著的特点是不能独立存在,信息的存在必须依托载体。人通过获得、识别自然界和社会的不同信息来区别不同事物,得以认识和改造世界。1948年,数学家香农在题为“通信的数学理论”的论文中指出,“信息是用来消除随机不确定性的东西”,即信息是不确定性的消除。狭义的信息技术是指利用计算机、通信设备和软件等技术手段处理、存储、传输和展示信息的一门科学技术。

通信(Communication)就是信息的传递,是指由一地向另一地进行信息的传输与交换,其目的是传输消息。通信是人与人之间通过某种媒体进行的信息交流与传递。从广义上说,无论采用何种方法,使用何种介质,只要将信息从一地传送到另一地,均可称为通信。通信的方式有:烽火、击鼓、驿站快马接力、信鸽、旗语等,以及现代的电信等。古代的通信对远距离来说,最快也要几天的时间,而现代通信以电信方式,如电报、电话、快信、短信、E-mail等,实现了即时通信。美国联邦通信法对通信的定义包括电信和广播电视。世界贸易组织(WTO)、国际电信联盟(ITU)和中国的电信管理条例对电信的定义包括公共电信和广播电视。

信息与通信技术是当前社会发展的驱动力,它不仅改变了人们的生活方式,也促进了社会经济的发展。为了更好地支撑这两项技术的发展,我国专门设置了信息与通信工程一级学科,下设通信与信息系统、信号与信息处理、空天信息技术三个二级学科。本章重点介绍信息与通信工程学科的内涵,以及相对应的技术原理等。

本章从全景视角系统梳理了信息通信领域的发展脉络和技术体系,涵盖了从信息通信萌芽、学科诞生到现代通信技术的每一个关键节点。不仅深入剖析电气时代到移动通信时代的历史演进,还对信息论、编码理论、通信系统、信号处理及空天信息技术进行全面的介绍。通过对信息通信技术的详尽阐述和科学总结,向读者展现该领域的技术革新和未来发展方向,并提供深入理解信息通信技术演进和创新的宝贵视角。本章不仅是对信息通信技术的回顾,更是对其未来发展的展望。

1.1 信息通信的内涵

信息通信主要研究信息的获取、存储、传输、处理、表现等方面的理论与技术,以及信息通信系统的设计、分析、开发、集成、测试、维护等。针对信息通信,我国专门设置了信息与通信工程学科,它是一个理论基础体系完整、应用领域广泛、发展极为迅速的工学门类学科,始终是信

息领域的基础主干学科和当代最活跃的学科之一,是现代高新技术的重要组成部分,也是国防领域信息化和智能化的重要支撑。

信息通信主要包含以下三个分支学科方向。

一是以通信与信息系统研究为主体,涉及国民经济和国防应用的电信、互联网、广播电视、探测感知和导航定位等行业,聚焦无线通信、移动通信、卫星通信、光通信、水声通信、通信网络、物联网、信息网络、信息安全、广播与电视、雷达与声呐、光纤传感等领域,融合集成电路与集成微系统、计算机技术和人工智能等学科,研究各类信息系统与通信网络的组成原理、体系架构、功能关联、系统协议、性能评估、增值应用、环境适应等内容;

二是以信号与信息处理研究为核心,涉及各类信息系统中的信号产生,信息的获取、加载、传输、存储、提取及其应用等环节,聚焦信号理论、信号处理、数据处理、检测与估计、信息融合、机器学习、解译识别、博弈对抗等领域,融合人工智能与大数据处理等技术,研究各种形式信号的产生、获取和处理的理论算法、系统体制、物理实现、性能评估、系统应用和系统安全等内容;

三是以空天信息技术为代表的重大工程领域研究方向,包括空、天、地、海等领域以及跨领域信息技术与集成系统,是航空航天、空间环境和信息技术领域的综合交叉,聚焦空间网络通信、导航定位、航天测控、对地观测、深空通信、星体探测、电子对抗以及空天信息系统、空天地海一体化信息系统、智能空天信息系统等领域,研究基于空天平台与环境的先进信号理论、信息获取与传输技术,以及数据处理与融合应用方法等。

信息通信是现代高新技术的主要组成部分,是信息社会的主要支柱。我国的信息通信从萌芽、诞生、成长到现在的飞速发展,跨越了百年的历史,为我国的国民经济建设、国防安全 and 人民生活水平提高发挥了巨大的作用。

1.1.1 信息通信的萌芽

我国近代信息通信的高等和专业教育是伴随着近代邮电通信的发展而产生的。比较正规的学校最早是 1876 年由沈葆楨、丁日昌在福建船政学堂附设的电报学堂,以及后来在天津开办的北洋电报学堂和在上海建立的电报学堂。这些学校培养了中国第一批电讯专业人才。1899 年创办的京奉铁路电报学堂是北京交通大学最早的通信与信息系统学科的起源。之后电信事业与电信工业的发展促进了电气类专业高等教育事业的发展。1908 年,邮传部上海高等实业学堂(现上海、西安交通大学的前身)增设了全国最早的电机专科。1909 年,铁道管理传习所(北京交通大学的前身)增设了邮电科。1915 年,毕业于哈佛大学的张廷金在交通部上海工业专门学校(现上海、西安交通大学的前身)开设中国高校中第一门无线电课程,成为电机工程科电信门(专业)的开端。随后,交通大学(上海)于 1921 年设立了有线电信门与无线电信门,并于 1943 年成立工科研究所,其中的电信学部主要开设电磁学、电磁波及天线、电声学、电信网络、工程电子学等学科。交通大学(上海)1944 年开始招收研究生,至 1948 年先后招收研究生 50 余人,课程设置仿照哈佛大学与麻省理工学院,所用教材多为美国原版教材,开设的课程主要有电视学、高等电信实验、电信网络、超短波、电磁波、天线与波导和载波电话等。

同时,我国早期的一些大学,如东南大学、北洋大学(现在的天津大学)、清华大学等也设立了电机科系,开设电报、电话和有线信号传输等相关专业。浙江大学于 1919 年设立电机科;1927 年,将电机科改为电机系,以后逐步分为电力和电信两个组。1923 年,国立东南大学成立电机系,后发展为东南大学的无线电系。1932 年,清华大学成立电机系电讯组。1933 年,北洋

大学成立电气工程系,后来发展为天津大学电气工程系。在中国共产党领导的革命根据地,1931年江西瑞金成立中央军委无线电信学校,即现今西安电子科技大学的前身;1942年2月,山东解放区成立了战时邮政训练班,1948年该训练班更名为华东邮电学校,即现今南京邮电大学的前身。这些学校在1911—1949年中华人民共和国成立前的近40年里,积累了很多有益的办学经验,培养了一大批后来在国内外电子与通信领域中作出卓越贡献的专家、教授。

由发展历程可看出,近代中国的信息通信学科起源于电机系电机工程专业,并由有线电、无线通信、电子技术、邮电通信等专业相互渗透、相互补充发展而来。

1.1.2 信息通信学科的诞生

中华人民共和国成立后,工业建设亟待发展与更新,高等教育中的工科教育得到了高度重视。电报、电话、无线电台和收音机等通信电子产品高速发展,而人才资源又极度匮乏,促使了与电子通信技术相关的本科专业的诞生和发展。1952年,由于高等学校进行院系调整,清华大学、北京大学两校电机系的电讯组合并后成立了清华大学无线电工程系。同年,以南京工学院(现东南大学)电信系为基础,汇同金陵大学、江南大学、浙江大学、厦门大学、山东大学等有关专业,组建了南京工学院无线电系。1952年,同济大学、大同大学和上海工专等高校的电机系并入现上海、西安交通大学电机系,并成立电讯系。同年,华南工学院(现华南理工大学)创建无线电系。1953年,北京理工大学(前身为北京工业学院)应当时国防建设的紧急需求成立了雷达设计与制造专业;1956年,成立无线电工程系,是我国首批建立的从事雷达、遥控遥测专业教学与科研工作的单位之一,研制了中国第一套电视发射接收设备,研制了中国第一部低空测高雷达。1955年,以天津大学电讯系电报电话通讯和无线电通信广播两个专业及重庆大学电机系电报电话通讯专业为基础,组建北京邮电学院(现北京邮电大学),该学院成为中华人民共和国第一所邮电高等学府。院系调整后,不少高等工科院校在原有的无线电类专业或无线电门(组)的基础上发展为无线电系。1956年,由上海、西安交通大学、南京工学院、华南工学院的电讯工程相关专业合并组建了成都电讯工程学院(现电子科技大学)。1958年,北京广播学院成立,设立无线电系,成为中华人民共和国第一所广播电视高等学府。此外,20世纪60年代前后,为了适应中国国防电子和电讯工业以及邮电通信的需要,还先后建立了南京邮电学院、武汉邮电科学研究院、长春邮电学院、西安邮电学院、重庆邮电学院,为新中国自主培养了一大批通信技术人才。

在教育模式上,20世纪50年代,全国高校开始进行院系调整和学习苏联教育教学模式,基本确立了以苏联模式为蓝本的高等教育制度,形成了当时中国高等教育的发展格局和学科专业的基本框架。当时,信息与通信类相关的本科专业在各个高校的名称和内涵各不相同,如电信专业、电讯专业、无线电技术专业、有线电技术专业、有线电制造专业、无线电制造专业等。1962年,《高等学校招生专业介绍》在通信类专业中又增设了有线电设备的设计与制造专业,专门设立了无线电技术和电子学类。

同时,研究生教育也被列入议事日程,1950年开始招收通信专业类的研究生。1956年7月,高教部颁布《1956年高等学校招收副博士生暂行办法》,批准一些学校招收学制为四年的无线电工学专业副博士研究生。1962年,教育部颁布《高等学校培养研究生工作暂行条例》,开始在信息论、微波技术、网络理论、脉冲技术、多路通信、电报通信、通信线路、交换技术、电波传播技术、电视技术和电声技术等方向招收研究生。

1.1.3 信息通信学科的发展

1977年,教育部与中国科学院联合发布《关于1977年招收研究生具体办法的通知》,我国研究生教育在中断了12年之后得以恢复。自此,中国高等教育从质量和数量上都得到了根本性的恢复和发展。与此同时,信息与通信类专业高等教育也得到了快速发展。

1980年,全国人大常委会通过《中华人民共和国学位条例》;1981年,国务院批准《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》。至此,我国的学位制度正式建立,研究生教育逐渐成为我国高等教育的一个重要阶段。自20世纪80年代恢复研究生招生起,我国确定了学科门类、一级学科和二级学科三个层次的专业设置,学科专业目录先后经历了4次分类调整。

在1981年高等学校和科研机构进行第一批学位授权申报时,在申报的学科专业中,大多数学科相当于二级学科,有些学科研究范围过窄,也有的把几个专业合在一起成为一个大学科,研究范围又过宽。为了做好第一批学位授权的复审工作,教育部对各部门审核工作中拟订的学科专业目录进行了汇总,并参照外国的学科专业目录,拟定了一份《高等学校和科研机构授予博士、硕士学位的学科、专业目录(草案)》,供1981年7月26日至8月2日召开的国务院学位委员会学科评议组第一次会议讨论修改。1983年3月15日,国务院学位委员会第四次会议决定颁布《高等学校和科研机构授予博士、硕士学位的学科、专业目录(试行草案)》。该《试行草案》将学科专业分为十个学科门类,分别为哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学和医学;在十个学科门类中共设置了63个一级学科,其中工学门类25个。此时,信息与通信工程所属的一级学科是电子学与通信,包括通信与电子系统、电磁场与微波技术、信号电路与系统、半导体物理与器件、计算机应用专业等。

针对1983年《试行草案》出现的各种弊端,国务院学位委员会决定修订与调整该草案,于1990年11月正式颁布了新的《高等学校和科研机构授予博士、硕士学位的学科、专业目录》。在该学科目录中,电子学与通信一级学科目录名称保持不变,代码为0808,包括的二级学科有:080801通信与电子系统、080802信号与信息处理、080803电路与系统、080804物理电子学与光电子学(包含光电技术和激光技术)、080805电磁场与微波技术、080806半导体器件与微电子学、080807电子材料与元器件、0808S1生物电子学。

1995年4月,国务院第十三次会议提出,要选择适当的时机,对现行专业目录进行调整,主要出发点是拓宽学科面,为学位授权审核方式的改革打基础。新的《高等学校和科研机构授予博士、硕士学位的学科、专业目录》于1997年颁布。在该学科目录中,电子学与通信一级学科包括0809电子科学与技术(可授工学、理学学位)和0810信息与通信工程。在二级学科中,除信号与信息处理、电路与系统和电磁场与微波技术不变外,1990年目录中的通信与电子系统演化为通信与信息系统,物理电子学与光电子学演化为物理电子学,半导体器件与微电子学和电子材料与元器件合并为微电子与固体电子学,不再设置生物电子学二级学科。调整后,080901物理电子学、080902电路与系统、080903微电子与固体电子学、080904电磁场与微波技术隶属于电子科学与技术;081001通信与信息系统、081002信号与信息处理隶属于信息与通信工程。

第四次学科目录调整是在2011年2月,国务院学位委员会第二十八次会议审议批准《学位授予和人才培养学科目录(2011年)》。在该次调整中,信息与通信工程学科没有发生变化。

第五次学科目录调整是在2023年国务院学位委员会第三十七次会议上进行的,该会议审

议通过了《研究生教育学科专业目录(2022 年)》和《研究生教育学科专业目录管理办法》。新版目录自 2023 年起实施,信息与通信工程学科中增加了第三个二级学科,即 081003 空天信息技术。

1.2 信息通信的历史演进

18 世纪 60 年代,人类开始了工业革命,创造了巨大的生产力,随着蒸汽机的发明和应用,人类进入“蒸汽时代”。100 多年后人类社会的生产力发展又有一次重大飞跃,发生了“第二次工业革命”,人类由此进入“电气时代”。

1.2.1 电气时代



信息通信
历史演进

牛顿的力学理论推动了奥斯特和法拉第等人的电磁学理论的提出,而发电机的发明以及电力的广泛应用,标志人类正式进入电气时代,其进程如图 1-1 所示。

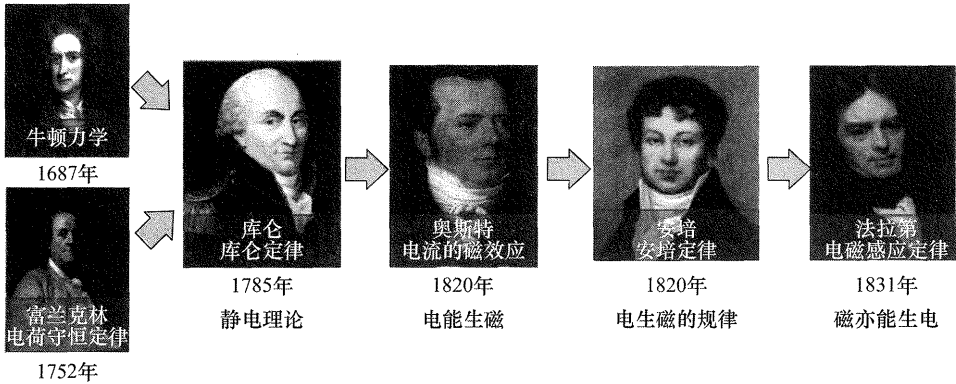


图 1-1 电气时代的历史进程

1687 年,牛顿在他的《自然哲学的数学原理》一书中指出,某一方向的运动的总和减去相反方向的运动的总和所得的运动量,不因物体间的相互作用而发生变化;还指出了两个或两个以上相互作用的物体的共同重心的运动状态,也不因这些物体间的相互作用而改变,相互作用的物体的共同重心总是保持静止或做匀速直线运动。这标志着牛顿力学理论的诞生,也推动了奥斯特和法拉第等人的电磁学理论提出,从而促进了电气时代的到来。19 世纪 70 年代开始,第二次工业革命极大地推动了社会生产力的发展,一批科学发现与技术创新充分结合的新兴产业出现,人类由此进入了“电气时代”。

1. 牛顿力学

牛顿力学以牛顿运动定律和万有引力定律为基础,研究速度远小于光速的宏观物体的运动规律。牛顿力学涉及最基本的三个定律。牛顿第一定律是指一切物体在没有受到力或合力为零时,总保持静止状态或匀速直线运动状态,这也称为惯性定律,牛顿第一定律也阐明了力的概念。牛顿第二定律是指物体在受到合外力的作用时会产生加速度,加速度的方向和合外力的方向相同,加速度的大小与合外力的大小成正比,与物体的惯性质量成反比。牛顿第三定律是指两个物体之间的作用力和反作用力在同一条直线上,大小相等,方向相反。

牛顿力学属于经典力学范畴,以质点作为研究对象,着眼于力的作用关系,在处理质点系统问题时,强调分别考虑各个质点所受的力,然后来推断整个质点系统的运动状态;牛顿力学认为质量和能量各自独立存在,且各自守恒,只适用于物体运动的惯性参照系,这同相对论和量子力学有所区别。狭义的相对论用于研究速度能与光速比拟的物体的运动,量子力学研究电子、质子等微观粒子的运动。

2. 电荷守恒定律

1746年,本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin, 1706—1790年)提出正电、负电的概念,认为正负电荷可互相抵消。他还认为,摩擦会使电从一个物体转移到另一个物体上,电不会因摩擦而产生,这就是“电荷守恒定律”。电荷守恒定律是物理学的基本定律之一,对于一个孤立系统,不论发生什么变化,其中所有电荷的代数和永远保持不变。电荷守恒定律表明,如果某一区域中的电荷增加或减少了,那么必定有等量的电荷进入或离开该区域;如果在一个物理过程中产生或消失了某种电荷,那么必定有等量的异号电荷同时产生或消失。电荷的多少称为电荷量,常简称为电量,故电荷守恒定律又称电量守恒定律。1752年6月,富兰克林进行了一项著名的风筝实验,并由此发明了避雷针。

3. 库仑定律

1785年,法国科学家库仑发表题为《电力定律》的论文,指出真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的二次方成反比,作用力的方向在它们的连线上,同名电荷相斥,异名电荷相吸。这就是著名的库仑定律,它不仅是电磁学的基本定律,也是物理学的基本定律之一,最基本的出发点是把一切物理现象都简化为粒子间吸引力和排斥力的现象,电或磁的运动是荷电粒子或荷磁粒子之间的吸引力和排斥力产生的效应。这种简化便于把分析数学的方法运用于物理学,阐明了带电体相互作用的规律,决定了静电场的性质,也为整个电磁学奠定了基础。

库仑定律是电学发展史上的第一个定量规律,是电磁学和电磁场理论的基本定律之一。电量的单位是为了纪念库仑而以他的名字命名的,在国际单位制中,电量用字母 Q 表示,单位为C。通常正电荷的电荷量用正数表示,负电荷的电荷量用负数表示。

4. 电流的磁效应

1820年,丹麦物理学家汉斯·奥斯特(H. C. Oersted, 1777—1851年)发现了电流的磁效应,利用通电导线使小磁针转动,揭示了电和磁的关系。奥斯特对于富兰克林用莱顿瓶放电的办法使钢针磁化的发现启发很大,他认识到电与磁转化的条件是关键。1820年4月的一天晚上,奥斯特在为精通哲学及具备相当多的物理知识的学者讲课时,在一个伽伐尼电池的两极之间接上一根很细的铂丝,在铂丝正下方放置一枚磁针,然后接通电源,小磁针微微地跳动,转到了与铂丝垂直的方向。根据此现象,1820年7月21日,奥斯特发表了题为《关于磁针上电流碰撞的实验》的论文,用四页纸十分简洁地报告了他的实验。任何通有电流的导线,都可以在其周围产生磁场的现象,称为电流的磁效应,这揭开了电磁学的序幕,标志着电磁学时代的到来。

5. 安培定律

安培(A. M. Ampere, 1775—1836年)重复了奥斯特的电流的磁效应实验,并加以发展。1820年9月18日,他向法国科学院报告了第一篇论文,阐述了他重复做的电流对磁针的实验,并提出了圆形电流产生磁性的可能性。安培在这个实验中发现磁针转动的方向与电流方向的关系服从右手定则,即后人所称的“安培右手定则”。

此后安培又创造性地发展了实验内容,研究了电流对电流的作用,这比奥斯特实验又前进了一步。他假设两电流元之间的相互作用力沿着它们的连线,在此基础上,安培总结得出两电流元之间的作用力与距离的平方成反比的公式,这就是著名的安培定律。

从1820年7月奥斯特发表电流的磁效应到12月安培提出安培定律,这期间虽然仅仅经历了四个多月时间,但是电磁学经历了从现象的总结到理论的归纳这一大飞跃,从而开创了电动力学的理论。

6. 电磁感应定律

1821年9月,法拉第(Michael Faraday,1791—1867年)在重复奥斯特“电生磁”实验的时候,制造出了人类史上第一台最原始的电动机的雏形——在水银杯中围绕固定的通电导线连续旋转的磁铁。1831年,法拉第发现当一个金属线圈中的电流强弱发生变化时,能在一个邻近的线圈中感应出一个瞬时电流。如果将通有恒定电流的线圈(或者一个永久磁铁)在第二个线圈附近移动,也会产生同样的效应。正如奥斯特发现了电动机的基本原理一样,法拉第发现了发电机的基本原理,证明了一个电流可以产生另一个电流(这个现象把机械运动、磁现象跟电流的产生联系在一起),证实了电与磁的统一性,从而发现电磁感应现象,并对电磁感应现象做了定性表述。

1845年,德国物理学家纽曼(F. E. Neumann,1798—1895年)从理论上推导出了法拉第电磁感应定律的数学表达式。1845年,法拉第发现了磁光效应,该效应又称法拉第效应。1846年,法拉第又提出光的本质是电力线和磁力线的振动,这一看法后来被麦克斯韦发展为光的电磁说。

1.2.2 电磁时代

麦克斯韦(James Clerk Maxwell,1831—1879年)大约于1855年开始研究电磁学,1864年,麦克斯韦总结了库仑、安培和法拉第等人的电磁学研究成果,归纳出了电磁场的基本方程组,接连发表了电磁场理论的三篇论文《论法拉第的力线》《论物理的力线》《电磁场的动力学理论》,将电磁场理论用简洁、对称、完美的数学形式表达了出来(经后人整理和改写,成为经典电动力学基础的麦克斯韦方程组),从而建立了电磁学理论。

1. 麦克斯韦方程组

麦克斯韦方程组是一组描述电场、磁场与电荷密度、电流密度之间关系的偏微分方程,它由四个方程组成:描述电荷如何产生电场的高斯定律、论述磁单极子不存在的高斯磁定律、描述电流和时变电场怎样产生磁场的麦克斯韦-安培定律、描述时变磁场如何产生电场的法拉第感应定律。根据麦克斯韦方程组,可以证明电磁场的周期振荡的存在。这种振荡叫电磁波,一旦发出就会通过空间向外传播。根据方程可以表达出电磁波的速度接近 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$,这同所测到的光速是一样的。

1865年,麦克斯韦预言了电磁波的存在,并推导出电磁波的传播速度等于光速,同时得出结论“光是电磁波的一种形式”,揭示了光现象和电磁现象之间的联系。因此,麦克斯韦方程不仅是电磁学的基本定律,也是光学的基本定律。

电磁学理论第一次将电学、磁学用数学公式定量统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果。电磁学研究由“从实验中总结归纳规律”进入了“用实验验证理论”的时代。人类历史上第一次用理论描述无法感知的东西,于是,产生了一种新的通信媒介。

物理学史上认为牛顿的经典力学打开了机械时代的大门,而麦克斯韦的电磁学理论则为电气时代奠定了基石,麦克斯韦被认为是从牛顿到爱因斯坦这一整个阶段最伟大的理论物理学家。

2. 赫兹电磁波传播实验

1864年,英国数学家,麦克斯韦通过数学推导,预言了电磁波的存在,并建立了著名的“麦克斯韦方程”。该方程说明了随时间变化的电场会产生磁场,而磁场随时间变化时又会产生电场,在交变的电磁场中,电场和磁场相互转换,不可分割,形成了电磁波,并以光速在空中传播。但是,要证明电磁波的存在,并不是一件容易的事情,要通过大量的实验来证明。

赫兹(H. R. Hertz, 1857—1894年)对人类最伟大的贡献是用实验证实了电磁波的存在。在1886—1888年间,他首先通过实验验证了麦克斯韦的理论,如图1-2所示。在发送端,赫兹将感应线圈的两端接于两个铜球上,铜球之间留有小间隙,感应线圈将直流电压转变成铜球处的高压,从而击穿空气产生电火花和振动的电场。在接收端,赫兹将一小段导线弯成圆形,线的两端点间留有小电火花隙。如果电磁波真的存在,在发射端处产生电火花后,电场的振动会通过电磁波的形式向周围传播,使得接收处的电场和磁场也做振动产生电火花。

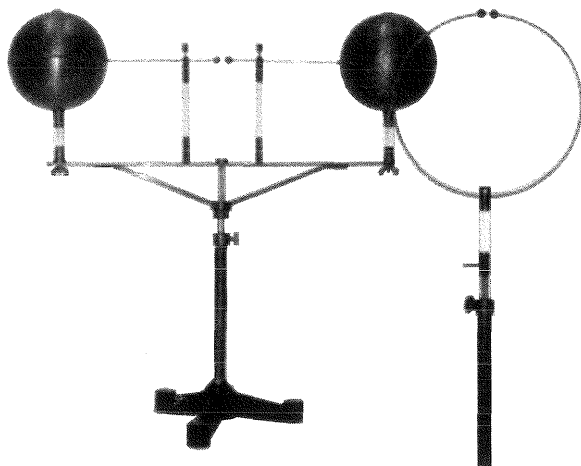


图 1-2 赫兹实验物理装置

后续,赫兹又做了一系列的实验,不但证明了电磁波的存在,发现它与光有相同的速度,同时有反射、折射等现象,而且对电磁波的波长、频率做了定量的测定。赫兹证明了无线电辐射具有电磁波的所有特性,并发现电磁场方程可以用偏微分方程表达,该方程通常称为波动方程。赫兹在进行实验时曾指出,电磁波可以被反射、折射和如同可见光、热波一样被偏振。由实验中的振荡器所发出的电磁波是平面偏振波,其电场平行于振荡器的导线,而磁场垂直于电场,且两者均垂直于传播方向。赫兹同时做出电磁波发射、接收的方法,可以称得上是无线通信的始祖。由于赫兹对无线电波的伟大发现使人们在很长一段时间里,一直把电磁波叫作“赫兹波”。直到今天,频率的单位仍然为赫兹。

赫兹的发现具有划时代的意义,它证实了麦克斯韦发现的真理,更重要的是开创了无线电技术的新纪元,为无线电通信技术奠定了基础。

1.2.3 有线通信时代

早在 1844 年,美国人塞约尔·莫尔斯(1791—1872 年)发明了电报机,可是,电报只是代表一定信息的符号,不能传输语音。在莫尔斯电报发明后的 20 多年中,无数科学家试图直接用电流传输语音,1875 年,贝尔在一次试验中,把金属片连接在电磁开关上,使声音信号奇妙地变成了电流,通过让电流在导线中传输,实现了语音的远距离传输,从而发明了电话。

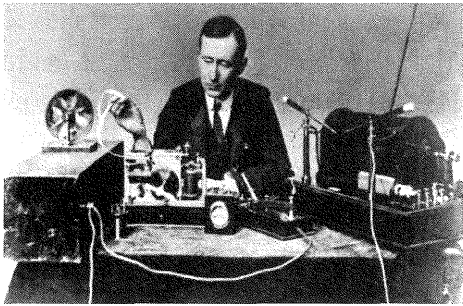
1. 莫尔斯:发明电报机与莫尔斯电码

1832 年起,莫尔斯了解了赫兹等人的电磁感应实验后,立即对电磁学产生了兴趣,并想要发明一种用电传信的方法——电报。1835 年,为了使电报机的结构简单,莫尔斯为每一个英文字母和阿拉伯数字设计出代表符号,这些代表符号由不同的点、横线和空白组成,后人称它为莫尔斯电码。莫尔斯电码是电信史上最早的编码,也被称作莫尔斯密码,是一种时通时断的信号代码,通过不同的排列顺序来表达不同的英文字母、数字和标点符号。不同于现代化的数字通信,莫尔斯电码只使用 0 和 1 两种状态的二进制代码,如图 1-3(a)所示,它的代码包括五种:短促的点信号“·”,保持一定时间的长信号“—”,表示点和笔画之间的停顿,每个词之间中等的停顿,以及句子之间长的停顿。

1837 年,莫尔斯制造出世界上第一台电报机,如图 1-3(b)所示。1843 年,莫尔斯用美国国会赞助的 3 万美元,建起了从华盛顿到巴尔的摩之间的长达 64 km 的电报线路。1844 年 5 月 24 日,莫尔斯在华盛顿国会大厦联邦最高法院会议厅里,用自制电报机向巴尔的摩发出了人类历史上的第一份长途电报。有线电报的发明,开启了用弱电作为信息载体的历史。早期的电报只能用于陆地上的通信。后来,海底成功敷设电缆,越洋电报投入使用。

字符	电码符号	字符	电码符号	字符	电码符号
A	·—	N	—·	1	·— — — —
B	— · · ·	O	— — —	2	· · — — —
C	— · — ·	P	· — — ·	3	· · — — —
D	— · ·	Q	— — · —	4	· · · — —
E	·	R	· · —	5	· · · · —
F	· · — ·	S	· · ·	6	— · · · ·
G	— — ·	T	—	7	— — · · ·
H	· · · ·	U	· · —	8	— — — · ·
I	· ·	V	· · — —	9	— — — · ·
J	· — — —	W	· — —	0	— — — — —
K	— · —	X	— · — —	?	· · — — · ·
L	· — · ·	Y	— — — —	/	— · · — —
M	— —	Z	— — · ·	()	— — — — —
				—	— · · · ·
				·	· · — — —

(a) 莫尔斯电码表



(b) 莫尔斯电报机

图 1-3 莫尔斯的通信贡献

2. 贝尔:发明第一部电话

在莫尔斯电报发明后的几十年中,无数科学家试图直接用电流传递语音,1876 年,美国人亚历山大·贝尔申请了电话专利,成为“电话之父”。

钉在美国波士顿法院路 109 号入口处的青铜牌匾上写着:“1875 年 6 月 2 日,电话在这里诞生。”世界上第一部电话是由出生于苏格兰爱丁堡的美国发明家亚历山大·贝尔和他的助手沃森发明的,贝尔的电话机如图 1-4 所示。

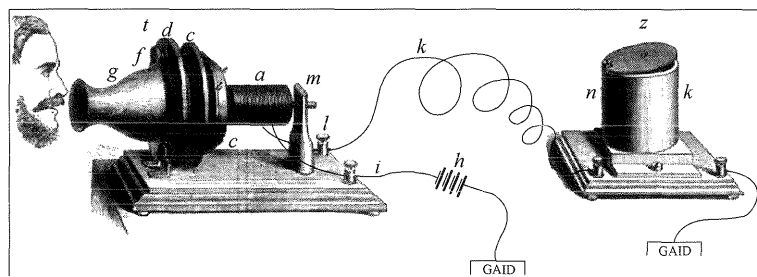


图 1-4 贝尔的电话机

1875年6月2日,贝尔和助手沃森正在进行模型的最后设计和改进,最后测试的时刻到了,沃森在紧闭着门窗的另一房间把耳朵贴在音箱上准备接听,贝尔在最后操作时不小心把硫酸溅到自己的腿上,他疼痛地叫了起来:“沃森先生,快来帮我啊!”这句话通过他实验中的电话传到了在另一个房间工作的沃森的耳朵里。这句极普通的话,因成为人类第一句通过电话传送的语音而被记入史册。

1876年2月14日,贝尔为他发明的电话机申请了专利,同年专利获得批准。贝尔获得电话发明专利的第二年,在波士顿和纽约架设的第一条电话线路开通。也是在这一年,有人第一次用电话给《波士顿环球报》发送了新闻消息,从此开启了公众使用电话的时代。一年之内,贝尔共安装了230部电话,建立了贝尔电话公司,也就是美国电报电话公司的前身。

电话机的第一次大发展,是通话线路采用电力线供电。当时,使用电池作为通话电源,通话质量、距离、持续时间都受到限制,电话不过是富贵人家的“大玩具”而已。采取电力线供电,电话才真正走进千家万户,成为普及的通信工具,比较典型的电话是1878年投入使用的磁石式电话机和1880年出现的共电式电话机。

电话机的第二次大发展,是真正意义上信令系统的出现。由于随着电话数量和通话距离的增加,人们发现,传统或者说人工电话的连接方式变得难以容忍了。在这种情况下,就诞生了机械式自动电话交换机。1891年,斯特罗格(旧译史端乔)发明了步进制交换机,以及匹配的旋转拨号盘电话,1892年,在美国印第安纳州拉波特城投入使用,从此每一部电话开始拥有自己的名字,不再是固定的1对1连接,而是自动在通信网中寻找目标。1963年,脉冲式按键电话机出现,用数字键盘代替旋转式拨号盘,但并没有实质性的技术进步,同样采用自动电话交换机。之后,直到发明程控交换机,出现了与之匹配的双音多频按键电话机,采用两个不同频段信号发送电话号码,以此来提高了呼叫接续速度,逐渐成为固定电话的主流。

电话机的第三次大发展,是固定电话逐渐被移动电话取代。随着时代的发展,移动电话已经变成一种多功能的媒体工具,传统电话的功用——即时语音通信——所占的比例越来越少,“手机”这个名称变得比移动电话更恰如其分。

3. 交换机

“交换机”是一个外来词,源自英文“Switch”,原意是“开关”。在电话发明初期,通话主要是用点对点的直连模式:用两根导线连接两组结构完全相同、在电磁铁上装有振动膜片的送话器和受话器来实现两端通话。随着社会需求的日益增长和科技水平的不断提高,电话数量和通话距离也在迅速增加,如果使用直连模式,所需的电话连接线路数量将十分庞大,这不仅会降低网络线路的利用率、增加建设的投资,而且电话机与大量线路的相接在实际工程安装中也很难实现。于是,人们就在用户分布密集中心处安装了一个公共设备,如图1-5所示,当任意

两个用户通话时,均由公共设备实现连通,这个公共设备就是早期的电话交换机,即通过电话交换机在两部(或多部)电话机之间临时接通通话电路,以实现电话用户之间通话的接续过程。使用电话交换机后,每一部电话机只需要一对传输线与交换机相连。

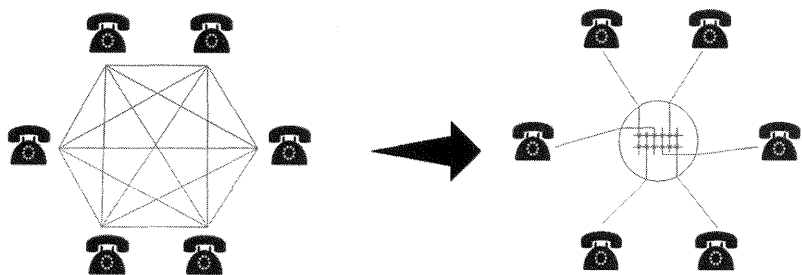


图 1-5 从直连模式到交换模式

电话交换技术分为人工交换和自动交换两大类,在技术的演进中主要经历了四个阶段:人工交换、机电交换(以纵横制交换为代表)、电子交换(以程控交换为代表)和 NGN(下一代网络),如图 1-6 所示。

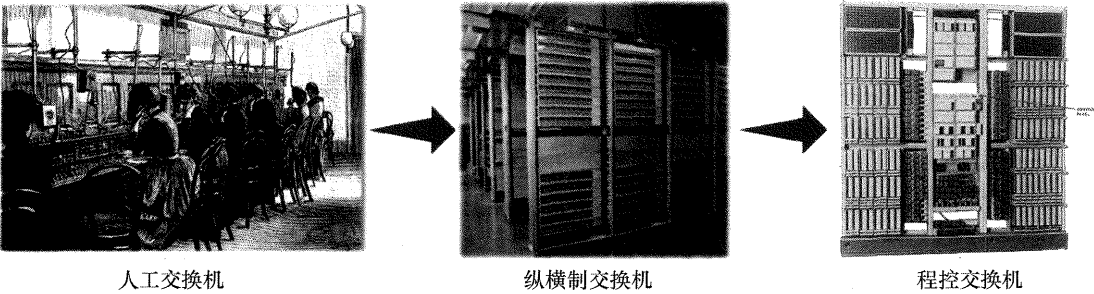


图 1-6 交换技术发展

(1) 人工交换。世界上最早的电话交换机于 1878 年问世,因在电话交换过程中的接线、拆线等作业完全由话务员用手操作完成,所以被称为“人工交换机”。人工交换机由用户线、用户塞孔、绳路(塞绳和插塞)和信号灯等设备组成。通信双方进行通话时,必须先与话务员通话,再由话务员续接,通信效率非常低。1882 年,大北电报公司开设电话交换所,装置人工电话交换机一部,经营电话业务,中国领土上的第一个电话交换所正式营业。

人工交换机对应用户使用的电话机,又分为磁石式和共电式交换机。磁石式交换机因手摇发电机上有两块永久磁铁而得名,依靠用户自备电池供电,用手摇发电机发送呼叫信号。共电式交换机使电话机简化了结构,由电话局集中供给用户通话电源,省去了电话机端的手摇发电机和干电池,用户拿起电话就可以呼叫。

作为早期的电话交换方式,人工交换主要依赖人作为交换动作的控制设备,因此转接效率低、速度慢、劳动强度大,有时还会出错。

(2) 机电交换。1889 年,美国一家殡仪馆的老板史端乔偶然发现,电话局的话务员不知是有意还是无意,常常把他的生意电话接到自己的竞争者那里,致使他丢掉多笔生意。为此他大为恼火,发誓要发明一种不需要人工话务员接续的自动接线设备,1891 年 3 月他获得了发明“步进制自动电话接线器”的专利权,并于 1892 年正式投入使用,这标志着电话交换技术从人工时代迈入机电制的自动交换时代。

史端乔发明的这种交换机设备之所以叫作“步进制”，是因为它依靠用户话机的拨号脉冲来直接控制机械继电器的吸合，令接线器接线端升降及旋转，从而自动完成用户间的接续。例如，用户拨号“1”，发出一个脉冲（所谓“脉冲”，就是一个很短时间的电流），这个脉冲使接线器中的电磁铁吸动一次，接线器就向前动作一步。用户拨号“2”，就发出两个脉冲，使电磁铁吸动两次，接线器就向前动作两步，以此类推。步进制电话交换技术是最早使用机械代替人工操作的交换技术。

1914年，美国研制成了运用记发器技术的旋转制自动交换机。不论是步进制还是旋转制，接线器均需要进行上升和旋转动作，噪声大，易于磨损，维护工作量大。

1919年，瑞典工程师贝塔兰德和帕尔姆格伦共同发明了一种“纵横接线器”的新型选择器，并为之申请了专利。1926年，在“纵横接线器”的基础上，世界上第一个大型纵横制自动电话交换机在瑞典松兹瓦尔市投入使用。纵横接线器由一些纵棒、横棒和电磁装置构成，控制通过电磁装置的电流吸动相关的纵棒和横棒，使得纵棒和横棒在某个交叉点接触，从而实现接线的工作。

我国从20世纪50年代中期开始研制纵横制电话交换机。1959年8月，由上海电信研究所、上海自动电话厂和上海市市内电话局联合成功研制了纵横制电话交换机。这是我国首部纵横制局用自动电话交换机，填补了我国纵横制交换机生产上的空白。同年12月16日，我国自行研制的第一套1000门纵横制自动电话交换机在上海吴淞局开通使用。

(3) 电子交换。20世纪40年代后，随着半导体电子技术的发展，电话交换机开始了由机电交换阶段逐步向电子交换阶段转换的过程。美国贝尔公司于1965年5月研制的1号电子交换机首次采用存储程序控制的电子电话交换系统，这一成果标志着电话交换技术从机电时代跃入电子时代，使交换技术发生了时代性的变革。

就控制方式而论，电子交换机主要分两类。第一类为由布线逻辑控制的电子交换机，它用电子元器件代替原来的半导体器件，基本上继承与保留了纵横制交换机的机械布控方式，其弊端是体积大、业务与维护功能低、缺乏灵活性，因此它只是机电式向电子式演变历程中的过渡性产物，通常被称为“准电子”或“半电子”。第二类则是存储程序控制的电子交换机。这种交换机属于全电子型，它将用户的信息和交换机的控制以及维护管理功能预先编好程序存储到计算机的存储器内，被称为存储程序控制交换机，或简称为程控交换机。

程控交换机是由电子计算机控制的电话交换机。它利用电子计算机技术，用预先编好的程序来控制电话的接续工作。按接续方式的不同，其又可分为空分交换机和时分交换机。空分交换是指通话双方的线路接通后直到通话完成为止，线路始终处于物理接通状态，通话完成后还要在物理上拆除连接，恢复原始状态。空分交换机在话路部分中传送和交换的为模拟语音信号，因而又称为程控模拟交换机。时分交换在话路部分中传送和交换的为数字语音信号，因而使用时分交换的交换机又被称为程控数字交换机。

1970年，法国拉尼翁开通了第一台真正意义上的程控数字电话交换机E-10。其控制部分直接由计算机完成，接续部分则完全实现了PCM数字语音编码信号的时分交换，标志着交换技术从传统的模拟交换进入了数字交换时代。随后世界各国开始大力研发，直到20世纪80年代，程控数字电话交换机开始在上普及。

1982年，我国福建省福州市引进并开通了日本富士通的F-150万门程控电话交换机。很快，程控电话如星火燎原般出现在其他城市，一举改变了当时中国城市电话通信落后的现状，开创了我国通信发展的新纪元。

20世纪90年代后,我国逐渐出现了一批自行研制的、大中型容量的、具有国际先进水平的数字程控局用交换机,以“巨大中华”为代表,典型的如华为的C&C08系列、大唐的SP30系列、中兴的ZXJ系列、巨龙的HJD04等,这些交换机的出现,表明在窄带交换机领域,我国的研发技术已经达到世界先进水平。与此同时,随着计算机的普及,互联网逐渐兴起并迅速发展。

程控数字交换与数字传输相结合,构成了综合业务数字网(ISDN),它通过普通的铜缆,以更高的速率和质量传输语音和数据,不仅能实现传统交换机提供的基本语音通信业务,还能实现文字、数据、图像等信息的交换。随着技术的不断进步,电话交换技术由空分变成了时分,再到频分(波分),通信介质也由电缆转换为光缆。

(4) NGN(下一代网络)。随着交换技术的发展及数据业务的快速增长,电信网和电话交换机不再仅提供基本的语音通信业务,而是增加了多种多样的电信新业务,需要服务更多的数据传送。于是,进入21世纪后,传统电话交换机开始逐渐被淘汰。2017年12月21日,中国电信的最后一台程控交换机在上海退网,标志着程控交换退出历史舞台,全光网络、全IP组网开启高速新时代。

NGN,即Next Generation Network(下一代网络),最显著的交换特点就是软交换技术,相对于硬交换,其交换机的体系结构开始从封闭的集成化结构向开放的分布式结构发展,软交换技术将呼叫控制、媒体传输、业务逻辑相分离,各实体之间通过标准的协议进行连接和通信。简单来说,不同的功能实体被拆分开并各司其职,灵活调度,有利于功能和容量扩展。从技术角度来说,软交换技术是程控交换机技术发展的又一里程碑。如今,以语音为主的交换机逐渐退居二线,以数据业务为主的分组交换机则慢慢占据主导地位。

4. 光纤通信

光纤通信是利用光波作载波,以光纤为传输介质将信息从一处传至另一处的通信方式,称为“有线”光通信。当今,光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰减减小等特点,远优于电缆、微波通信的传输,成为世界通信中主要的传输方式。

1966年,英籍华人高锟(Charles Kao)发表论文,提出用石英制作玻璃丝(光纤),其损耗可达20 dB/km,可实现大容量的光纤通信。2009年,高锟因发明光纤获得诺贝尔奖,因其对光纤通信的开创性贡献而被誉为“光纤之父”“光纤通信之父”和“宽带教父”。1970年,Corning公司研制出损失低达20 dB/km、长约30 m的石英光纤。1976年,贝尔实验室在华盛顿州亚特兰大市建立了一条实验线路,传输速率仅45 Mb/s,只能传输数百路电话,而用同轴电缆可传输1 800路电话。因为当时尚无通信用的激光器,而是用发光二极管(LED)做光纤通信的光源,所以速率很低。1984年左右,通信用的半导体激光器研制成功,光纤通信的速率达到144 Mb/s,可传输1 920路电话。1992年,一根光纤的传输速率达到2.5 Gb/s,相当于3万余路电话。1996年,各种波长的激光器研制成功,可实现多波长、多通道的光纤通信,即所谓“波分复用”(WDM)技术,也就是在1根光纤内,传输多个不同波长的光信号。于是光纤通信的传输容量倍增。

2000年,利用WDM技术,一根光纤的传输速率达到640 Gb/s。尽管光纤的容量很大,但是没有高速度的激光器和微电子,不能发挥光纤超大容量的作用。电子器件的速率才达到吉比特/秒量级(Gb/s),各种波长的高速激光器的出现使光纤传输达到太比特/秒量级(1 Tb/s=1 000 Gb/s),光纤的发明引发了一场通信技术革命。

我国有多位科学家在光纤通信方面作出了重要贡献。赵梓森被誉为“中国光纤通信之

父”，是我国光纤通信领域的主要奠基人和开拓者。北京邮电大学叶培大院士于 1964 年在国内率先开展了大气光通信的研究工作，并在北京、上海等地成功地进行了大气光通信实验，成为中国光通信的先驱；之后，在国内率先开展了相干光纤通信系统研究；1986 年，“六五”攻关项目“相干光纤通信系统及部件研制”获邮电部科技进步奖；1988 年被列为国家级重大科研成果。

1.2.4 无线通信时代

电报、电话的出现缩短了人们进行信息交互的距离。但是，电报、电话刚刚发明时，都是靠电流在导线内传输信号的，这使得通信距离受到很大的限制。譬如，要通信首先要有线路，而架设线路要受到客观条件的限制。高山、大河、海洋均给线路的建造和维护带来很大的困难。况且，对于极需要通信联络的船舶以及飞机，因它们都是会移动的交通工具，所以无法用有线方式与地面上的人们联络。基于以上通信受限情况以及巨大的自由的移动通信需求，无线通信技术在 19 世纪应运而生，通信摆脱了依赖导线的方式，这是通信技术上的一个飞跃，也是人类科技史上的一个重要成就。

无线通信技术的发明主要经历了以下重大事件。

(1) 1895 年，波波夫发明了无线电天线，并设计了无线电接收机。

(2) 1897 年，马可尼实验室证明了运动中无线通信的可应用性，开启了人类对移动通信的兴趣和追求。

(3) 1946 年，贝尔实验室推出了世界上第一个公用汽车电话网。

(4) 20 世纪 40 年代至 60 年代初，欧美国家已完成了移动通信网从专网向公网过渡的开发。

(5) 1976 年，贝尔在纽约建立了 12 信道移动电话系统，为 543 个移动用户提供了服务。

(6) 1978 年，贝尔实验室开发了真正意义上的大容量蜂窝式移动电话系统。

1. 波波夫与天线

波波夫对无线电通信的杰出贡献，是他发现了天线的作用。在一次实验中，波波夫无意中使用了一根导线，发现金属屑检波器的灵敏度异常的高，接收电磁波的距离比平时有明显地增加。他使用的这根导线是世界上的第一根天线。1895 年 5 月 7 日，波波夫带着他发明的无线电接收机来到彼得堡的俄罗斯物理化学学会物理分会会场，他让助手在演讲大厅的一头安放好电磁波发生器，自己在讲台上调好接收机，装好天线，接收机连接上继电器和电铃。当接通电磁波发生器，接收机带动电铃响起。当把电磁波发生器的电源切断，电铃声戛然而止。此后波波夫改进了他的机器，用电报机替换了电铃。这样，就形成了一台完整的无线电收报机。几十年后，为了纪念波波夫在这一天的跨时代创举，当时的苏联政府便把 5 月 7 日定为“无线电纪念日”。

1896 年 3 月 24 日，波波夫又进行了一次正式的无线电传递莫尔斯电码的表演。他把接收机安放在物理学会会议大厅内，把发射机安装在森林学院内，两地距离 250 米左右。这时发射机和接收机之间传输了信息“海因里希·赫兹”，这是世界上的第一份无线电报，以此纪念赫兹这位电磁波的发现者。虽然当时通信距离只有 250 米，但它却是世界上最早通过无线电传送的有明确内容的电报。

2. 马可尼与无线通信

与波波夫同时进行无线通信实验的还有意大利的马可尼,21岁的意大利青年马可尼也在同期发明了无线电收报机,并在英国取得了专利。1897年5月11日,马可尼在英国西海岸布里斯托尔海峡南端的拉渥洛克进行了跨海无线电通信实验,成功地达到了4.8公里的通信距离,与波波夫取得的5公里成绩相近。在7天后的另一个实验中,马可尼使收发报距离猛增到14.5公里,跃居世界最先进的水平。同年,马可尼建立了世界上第一家无线电器材公司——美国马可尼公司。

1898年,英国举行游艇赛,终点是距海岸20英里^①的海上。《都柏林快报》特聘马可尼用无线电传递消息,游艇一到终点,他便通过无线电波使岸上的人们立即知道了胜负结果,观众为之欣喜若狂。这是无线电通信的第一次实际应用。二极管的发明,对马可尼的研究起到了积极的推动作用。1901年,他成功地进行了跨越大西洋的远距离无线电通信。实验是在英国宝窠和纽芬兰岛之间进行的,两地相隔2700公里,其发射天线如图1-7所示。从此,人类迎来了利用无线电波进行远距离通信的新时代。1924年,马可尼发明了能提供世界范围通信业务的天波传输。

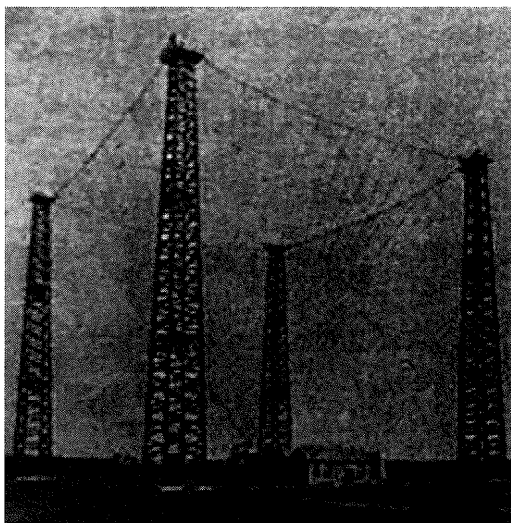


图 1-7 马可尼架设在英国宝窠的发射天线

1.2.5 移动通信时代

蜂窝移动通信是当今通信领域发展最为迅速的领域之一,它对人类生活及社会发展产生了重大影响。现代意义上的移动通信开始于20世纪20年代初期。1928年,美国普渡大学的学生发明了工作于2 MHz的超外差式无线电接收机,并很快在底特律的警察局投入使用,这是世界上第一种可以有效工作的移动通信系统;20世纪30年代初,第一种调幅制式的双向移动通信系统在美国新泽西的警察局投入使用;20世纪30年代末,第一种调频制式的移动通信

^① 1英里(mile)=1.60934公里。

系统诞生。试验表明,调频制式的移动通信系统比调幅制式的移动通信系统更加有效。在 20 世纪 40 年代,调频制式的移动通信系统逐渐占据主流地位,这个时期主要完成通信实验和电磁波传输的实验工作,在短波波段上实现了小容量专用移动通信系统。这种移动通信系统的工作频率较低、语音质量差、自动化程度低,难以与公众网络互通。

在第二次世界大战期间,军事上的需求促使技术快速进步,使得移动通信得到了极大的发展。战后,军事移动通信技术逐渐被应用于民用领域,到 20 世纪 50 年代,美国和欧洲部分国家相继成功研制了公用移动电话系统,在技术上实现了移动电话系统与公众电话网络的互通,并得到了广泛的使用。遗憾的是,这种公用移动电话系统仍然采用人工接入方式,系统容量小。20 世纪 60 年代中期至 70 年代中期,美国推出了改进型移动电话系统,它使用 150 MHz 和 450 MHz 频段,采用大区制、中小容量,实现了无线频道自动选择及自动接入公用电话网。

20 世纪 70 年代中期,随着民用移动通信用户数量的增加,业务范围扩大,有限的频谱供给与可用频道数需求递增之间的矛盾日益尖锐。为了更有效地利用有限的频谱资源,美国贝尔实验室提出了在移动通信发展史上具有里程碑意义的小区制、蜂窝组网的理论,它为移动通信系统在全球的广泛应用开辟了道路。

第一代模拟蜂窝移动通信网发展的时间是 20 世纪 70 年代中期至 80 年代中期。1978 年,美国贝尔实验室成功研制先进移动电话系统(AMPS),建成了蜂窝状移动通信系统。其他工业化国家也相继开发出蜂窝式移动通信网。这一阶段相对于以前的移动通信系统,最重要的突破是贝尔实验室在 70 年代提出的蜂窝网的概念。蜂窝网,即小区制,由于实现了频率复用,大大提高了系统容量。

为了解决第一代蜂窝移动通信系统中存在的上述根本性技术缺陷,采用数字调制技术的第二代蜂窝移动通信系统或 2G 系统在 20 世纪 90 年代开始逐渐发展起来。1992 年,欧洲开始铺设全球第一个数字蜂窝移动通信网络——GSM(Global System Mobile),由于其优良的性能,GSM 在全球范围内迅速扩张,GSM 用户数一度超过全球蜂窝系统用户总数的 70%。此后,美国的 DAMPS 和日本的 JDC 等 2G 系统也相继投入使用。这些系统的空中接口都采用了时分多址(Time Division Multiplex Access,TDMA)接入方式。1993 年,美国推出了基于码分多址(Code Division Multiplex Access,CDMA)接入技术的 IS-95 系统。

第三代数字移动通信系统简称为 3G,3G 最早由国际电信联盟(ITU)于 1985 年提出,当时称为未来公众陆地移动通信系统(Future Public Land Mobile Telecommunication System, FPLMTS),1996 年更名为 IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000),意即该系统工作在 2 000 MHz 频段,最高业务速率可达 2 000 Kb/s,计划在 2000 年左右得到商用。主要体制有 WCDMA、CDMA 2000 和 TD-SCDMA。进入 20 世纪 90 年代中后期,世界各移动通信设备制造商和运营商已从对第三代移动通信系统的概念认同阶段进入具体的设计、规划和实施阶段。在开发第三代系统的进程中形成了北美、欧洲和日本三大区域性集团。

1999 年 11 月 5 日,国际电信联盟 ITU-RTG8/1 第 18 次会议通过了“IMT-2000 无线接口技术规范”建议,其中我国提出的 TD-SCDMA 技术写在了第三代无线接口规范建议的 IMT-2000 CDMA TDD 部分中。

3G 牌照是无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统的经营许可权。自 2005 年以来,全球 3G 发展已经到了快速发展阶段,2009 年全球 3G 用户达到 6.5 亿,2010 年达到 20 亿。2009 年 1 月 7 日,我国工业和信息化部为中国移动、中国电信和中国联通

发放 3G 牌照,其中中国移动获得 TD-SCDMA 牌照,中国电信获得 CDMA2000 牌照,中国联通获得 WCDMA 牌照,这标志着中国进入 3G 时代。

4G 始于 2012 年,2012 年 1 月 18 日,国际电信联盟(ITU)在无线通信会议上,正式考虑采用 4G 的移动通信技术标准,并开始大规模应用 4G。2012 年 1 月 20 日,国际电信联盟通过了 4G (IMT-Advanced) 标准,该标准共有 4 种,分别是 LTE, LTE-Advanced, WiMAX 以及 Wireless MAN-Advanced。我国自主研发的 TD-LTE 则是 LTE-Advanced 技术的标准分支之一,在 4G 领域的发展中占有重要地位。

4G 造就了繁荣的互联网经济,满足了人与人随时随地通信的需求,随着移动互联网的快速发展,新服务、新业务不断涌现,移动数据业务流量爆炸式增长,4G 难以满足未来移动数据流量暴涨的需求,急需研发下一代移动通信(5G)系统。2017 年 12 月 21 日,在国际电信标准组织 3GPP RAN 第 78 次全体会议上,5G NR 首发版本正式冻结并发布。2018 年 6 月 13 日,3GPP 5G NR 标准 SA(Standalone,独立组网)方案在 3GPP 第 80 次 TSG RAN 全会正式完成并发布,这标志着首个真正完整意义的国际 5G 标准正式出炉。2019 年 6 月 6 日,工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照,中国正式进入 5G 商用元年。2019 年 10 月,5G 基站正式获得了工业和信息化部入网批准。工业和信息化部颁发了国内首个 5G 无线电通信设备进网许可证,标志着 5G 基站设备将正式接入公用电信商用网络。

我国早在 2018 年就部署了 6G 的研究,2021 年“十四五”规划中提出了前瞻性布局,强调了要进行 6G 网络技术的储备。工业和信息化部在《“十四五”信息通信行业发展规划》中明确提及要开展 6G 基础理论及关键技术研发。2023 年,工业和信息化部进一步提出了要全面推进 6G 技术研发。我国通信事业走在了世界前列。移动通信迭代演进如图 1-8 所示。

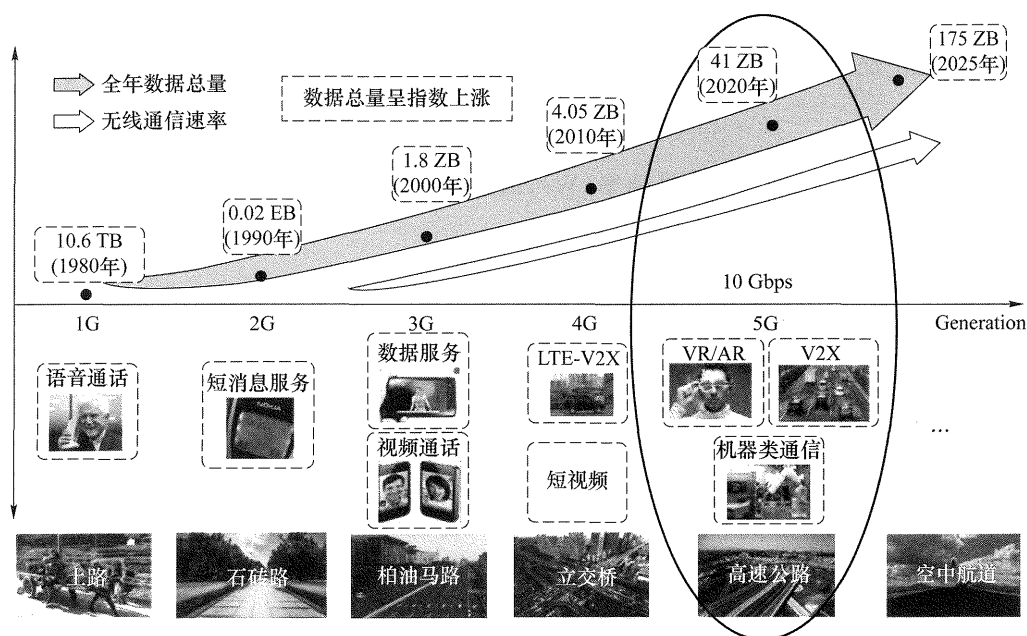


图 1-8 移动通信迭代演进

1.3 通信与信息系统

信息与通信工程是一个基础理论众多、应用领域广阔的综合学科,对现代信息社会产生了重大、深远的影响。下面重点介绍通信与信息系统,它具有多种体制、多种形态,深刻地改变了人类的行为与社会结构,成为整个现代社会的基础设施。



信息论与编码

信息论是信息与通信工程的基础理论,1948年,美国数学家香农发表《通信的数学理论》,量化了一段信息所包含的信息量,就信息传输给出基础数学模型,自此创立了信息论,为数字通信奠定了基础,人类由此进入数字信息时代。

香农定理包括三大定理:变长无失真信源编码定理,保真度准则下的信源编码定理,有噪信道编码定理。

(1) 香农第一编码定理(变长无失真信源编码定理)是最优编码的存在性定理,该定理指出了要做到无失真信源编码,每个信源符号平均所需要的最少的码元数;同时,该定理指出了最优码的存在性。

(2) 保真度准则下的信源编码定理或称有损信源编码定理,只要码长足够长,总可以找到一种信源编码,使编码后的信息传输率略大于率失真函数,而平均失真度不大于给定的允许失真度。

(3) 有噪信道编码定理(一般指信道正编码定理)是信息论中的一个最重要的定理之一。它给出了信道无差错传输时码率的上界。如果 C 是一个离散无记忆信道的信道容量,那么 C 必是该离散无记忆信道序列的一个可达速率。高斯白噪声背景下的连续信道的容量为

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \text{ (b/s)}$$

其中: B 为信道带宽(Hz); S 为信号功率(W); n_0 为噪声功率谱密度(W/Hz); N 为噪声功率(W)。

由香农公式得到的重要结论如下:

- (1) 信道容量受三要素 B 、 S 、 n_0 的限制;
- (2) 提高信噪比 S/N 可增大信道容量;
- (3) 若 $n_0 \rightarrow 0$, 则 $C \rightarrow \infty$, 表明无噪声信道的容量为无穷大;
- (4) 若 $S \rightarrow \infty$, 则 $C \rightarrow \infty$, 表明当信号功率不受限制时,信道容量为无穷大;
- (5) C 随着 B 的适当增大而增大,但不能无限制地增大,即当 $B \rightarrow \infty$ 时, $C \rightarrow 1.44 \frac{S}{n_0}$;
- (6) C 一定时, B 与 S/N 可以互换;
- (7) 若信源的信息速率很小,则理论上可实现无误差传输。

自从香农建立经典信息论以来,在信源编码、信道编码、密码、多用户信息论等多个方向取得了众多突出成果,为信息传输、信息表征、信息网络提供了设计和优化原理。当前,以大数据、人工智能、5G、物联网为代表的信息与通信技术展现了蓬勃发展的态势,迫切需要信息论与编码理论给予基础与应用的理论指导,为信息通信技术的发展奠定新的理论框架。

经典信息论主要关注无限码长条件下,逼近信道容量的渐近性分析。近年来,有限码长容量分析理论得到了普遍关注。相比于经典的无限码长渐近分析理论,上述理论,对于几十比特到上千比特的低时延、中短码传输系统的优化设计,给出了重要的理论指导。它清晰地揭示了在中短码条件下,信道编码能达到的容量极限,以及逼近极限的具体过程。5G/6G、物联网、工业互联网等应用场景,有大量的时延受限、短码传输的需求。应用有限码长分析理论,对于有限码长下能耗与编码的联合约束、信道估计与编码的优化设计,具有重要的理论指导意义。

近年来,量子信息论也得到了长足发展。信息熵、互信息、信道容量等经典信息论的基本概念被推广到量子领域,建立了量子信道与经典/量子信道下的信息量测度以及编码定理。这些成果是未来量子通信的指导理论。

在经典信息论指导下,以自适应优化、联合优化、系统优化为指导思想,逼近各种实际通信系统的理论极限。沿着这一方向,信道编码发展非常迅速,如图 1-9 所示,信道编码主要指代纠错码,包括随机和突发两大类,后续提出了卷积码、BCH 码等。随着技术的发展,又陆续提出了 LDPC 编码、Turbo 码、极化(Polar)码、Fountain 编码、Caching 编码、信源-信道联合编码等先进编码方案。其中,极化码已被证明能够达到信道容量极限,为通信系统优化提供了新的设计思路。极化,即两极分化或差异化,在中短码长下,极化码相对于 Turbo/LDPC 码具有显著的性能优势。因此,5G 移动通信将极化码列为控制信道的编码标准。这一思想可以进一步推广到各种通信处理单元,例如,多进制调制、MIMO、多载波、多中继以及多用户系统中。理论上可以证明,这些系统都具有广义极化现象,采用极化编码传输,能够逼近相应的容量极限。极化传输是方法论的突破,为各种通信系统的优化提供了统一的理论框架,是满足未来移动通信、物联网、工业互联网的高可靠、高频谱效率传输需求的重要候选技术。

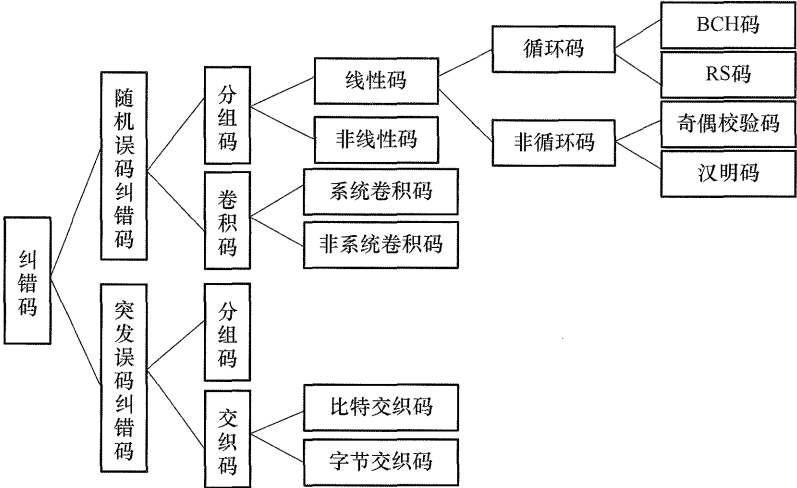


图 1-9 信道编码经典分类

1.3.2 通信系统

1. 无线与移动通信

用户通信需求的提升和通信技术革新是移动通信系统演进的源动力。当前,第五代移动通信系统(5G)成为最先进的无线通信技术。5G 移动通信包括三大应用场景:增强移动宽带

业务(EMBB)、海量机器类通信(MMTC)和高可靠低时延通信(URLLC)。

5G 移动通信的关键技术包括极化码、非正交多址接入、大规模 MIMO、毫米波(mm Wave)传输等技术,实现了峰值速率、频谱效率、移动性管理、端到端时延、连接密度、网络能效、区域业务容量性能的全方位提升。5G 移动通信将深度改变现代社会形态,为工业制造、消费应用、农业生产等各行各业带来革命性变化。

面向未来第六代移动通信系统(6G)众多的具体场景和应用,满足相应的技术能力性能需求,需要创新的技术、技术组合和系统设计,用以提升空中接口能力,增强网络性能和其他指标,并将人工智能、感知、计算等与无线通信网络有效结合。面向新一代通信系统和通信能力的要求,需要开发更多的频谱资源,例如太赫兹频段以及相关的基础器件和系统技术。同时,网络架构、协议体系以及系统实现与运维模式的新探索和新发展将带来新的可能性,相关的技术将用于进一步支撑安全、智能、高效、开放、共享的通信系统。

多址接入技术在过去的几代无线通信演进中均具有重要的作用,如图 1-10 所示,该技术可以使得更大数量的用户同时接入网络,有效地保证系统的容量。但至今多址技术在标准化和产品实现中仍然偏重于正交的多址技术,即采用完全正交的时间、频率资源来区分用户,这使得资源利用既有限也不够灵活,对于 6G 出现的海量用户接入场景,呈现出其技术局限性。为了能保证无线通信中更多的用户同时接入且满足相应场景更高的通信需求,多址接入技术需要在 6G 系统中进一步演进。例如,采用非正交多址技术以及其相应的增强技术来提高空口资源的使用维度,并有效提高接入和传输的成功率,同时,有利于更高优先级用户集合的接入。通过新型的或者优化的空口设计,非正交多址技术可以有效地提升接入的用户数量,缩短传输时延,特别是更利于垂直行业中小包数据的突发传输。

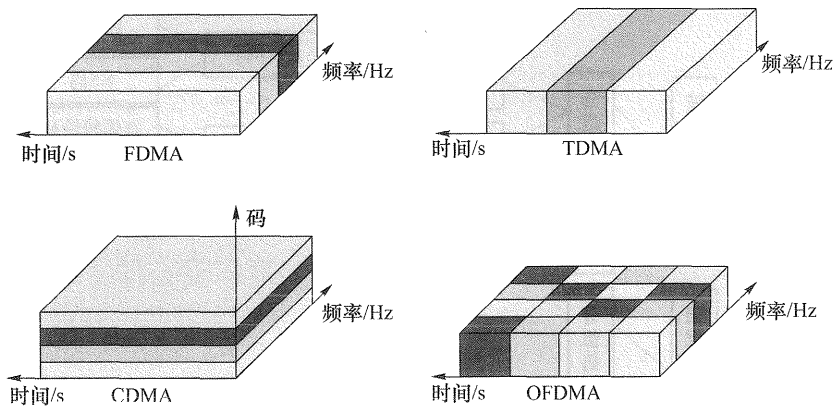


图 1-10 多址接入技术

超维度天线技术(xDimension MIMO, xD-MIMO)是大规模天线技术的演进升级,它不仅包含天线规模的进一步增加,还包括新型的系统架构、新型的实现方式、智能化的处理方式等。xD-MIMO 的使用也不再限于通信,还包括感知、高维度定位等。新型的系统架构包括分布式 xD-MIMO 系统和基于智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surfaces, RIS)的 xD-MIMO 系统等,如图 1-11 所示。新型的实现方式包括轨道角动量和全息 MIMO。利用轨道角动量(Orbital Angular Momentum, OAM)不同模态间的正交性进行传输,将传统 MIMO 的维度进一步地扩展。而全息 MIMO 根据电磁波的干涉原理记录空间电磁场,通过全息信号处理方式将空间维度真正扩展到三维空间。xD-MIMO 的智能化体现在 xD-MIMO 的各个方面,包括

智能化的波束赋形、信号处理等,将充分挖掘 xD-MIMO 技术的潜力,使其达到前所未有的性能。

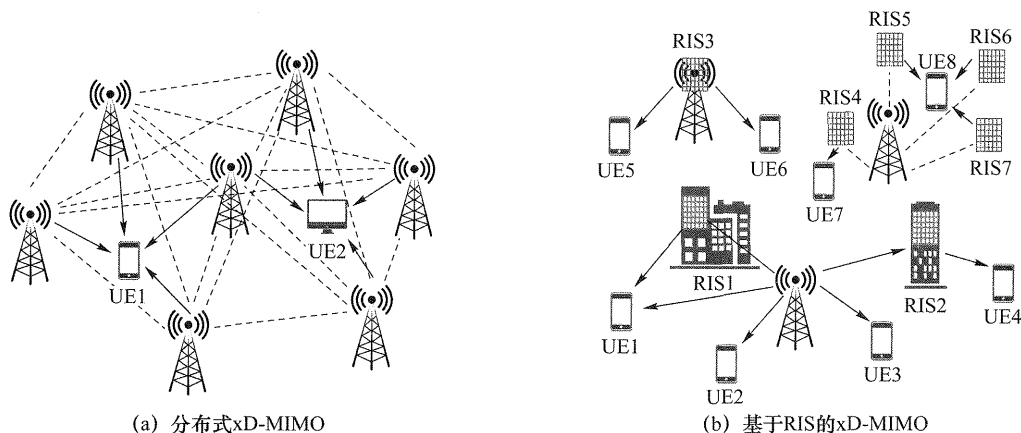


图 1-11 超维度天线技术

作为现代信息的主要载体,电磁波已经向极端频段扩展。一方面,低频段扩展到超低频与甚低频(ELF),支持无中继的远距离全球通信,应用于军事通信与专用通信领域。另一方面,高频段扩展到毫米波(60 GHz)、太赫兹(100 GHz~1 THz)频段,极大地扩展了信号带宽。

微波通信适用于远距离通信,带宽极宽、波束很窄,向着更高的载频、带宽、容量与更灵活的方向发展,对微波晶体管与集成电路等基础元器件和超宽带、频段、高速基带传输机制和信号检测技术等方面提出了技术挑战。

另外,作为高能粒子束,由于中微子很少与其他物质产生反应,这就使得中微子可以穿透地层、海洋和电离层,可以实现远距离介质阻碍的通信,有望应用于水声通信与星际通信。

2. 光通信与量子通信

光通信主要利用光纤这一超低损耗有线传输介质成本低、抗电磁干扰、保密性好的优势,以及光放大器、电光调制器、光电探测器等核心器件的宽带性,支撑大容量长距离的光纤通信。面向 5G/6G 多样场景下的海量数据传输需求,需进一步挖掘光子技术广阔的频谱资源优势、灵活透明的系统特性以及其与微波等其他电磁谱段和传输方式的深度融合。潜在的突破性研究方向包括:(1)多频段大容量无线信号的光载无线传输分配技术;(2)基于光子变频转换的超大容量高效光子毫米波/太赫兹无线通信技术;(3)超宽带、超高速的微波光子信号生成与处理;(4)基于光子真延时链路的超宽带波束赋型;(5)高精度、大尺度时频分配泛在光网络;(6)基于极低能耗、高密度光电集成芯片的短距离光互连等。上述方向的推进不仅需要持续加强对于光子学传输理论、系统架构设计、信号合成与处理等基础技术与方法的研究,也需要重点布局光子芯片等核心器件的加工、制备、测试平台建设。

量子通信与量子计算是信息处理与量子力学的交叉研究方向。目前,量子计算处于实用化的早期阶段。由于量子计算具有并行处理的巨大优势,有可能彻底改变信息处理算法的研究面貌。一大批在电子计算机上高复杂度的算法都有可能在量子计算机上轻易实现,从而将通信系统优化提升到更高层次。面向上述对于超高并行计算能力的量子计算技术的需求,发展具备多个量子比特的高精度专用量子计算技术,研究高纯度、高全同性、高效率的高性能单光子源,研究高效单光子探测器等核心量子器件工艺,加强量子计算核心技术基础平台

建设。

另外,随着信息技术与量子技术的进一步融合,量子通信有可能成为一种重要的通信方式。我国在量子密钥分发领域具有世界领先的研究成果,但需要解决量子纠缠光子对生成、量子纠缠信号分发、量子纠错编码、量子信号检测等各种技术难题。面向高速、安全的量子通信需求,未来开展高效纠缠量子光源等核心技术,围绕纠缠量子光源面临的光学系统复杂、可集成度低等问题,加强新型非线性光子微纳器件研究,从而实现小型化、高效率量子纠缠光源。

近年来,光量子芯片成为国际研究热点。利用硅基光波导芯片等大规模集成技术,可获得面向量子通信、量子计算等不同应用的量子信息处理芯片,对量子计算的实用化发展具有重要的意义。通过在 CMOS 工艺兼容的硅基光芯片上集成纠缠光子源、可重构的光学处理网络,通过电学调控芯片上的光子器件实现对光量子态的控制,从而实现量子信息的生成、编码和量子算法的映射与量子态探测等操作,如图 1-12 所示,具有高稳定性、可快速重构等特性。硅基光量子芯片能用于执行不同的量子信息处理任务,如量子优化算法和量子漫步模拟等,可实现小规模量子检索、分子模拟、组合优化问题等应用。光量子芯片的发展还须克服一系列挑战,如提高大规模光量子芯片的可靠性、量子态操控的精度等,需要从材料、工艺和设计等多方面加强学科建设。

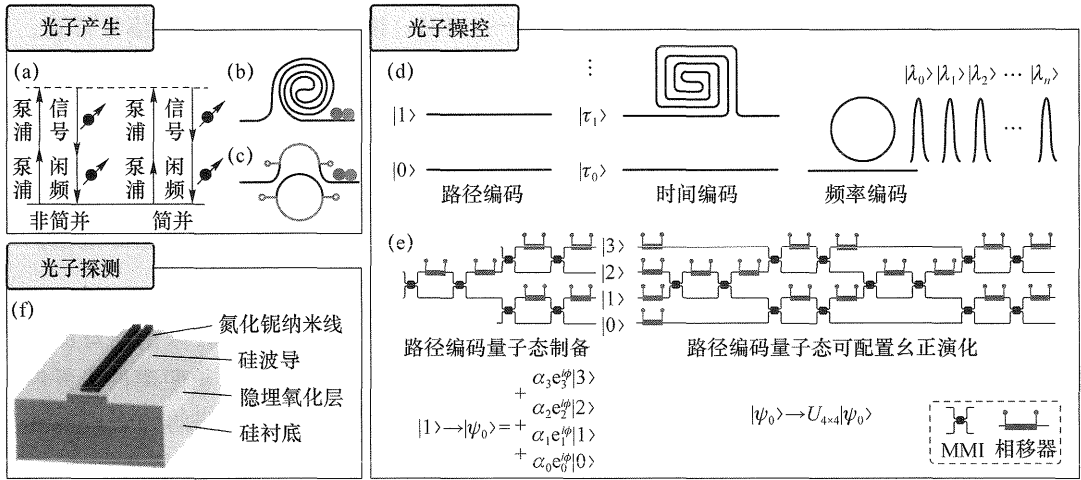


图 1-12 硅基光量子芯片功能模块

3. 智能通信

传统通信的对象主要是人类用户,但随着 5G 移动通信与物联网的发展,人机通信、机器间通信将成为未来重要的通信方式,机器成为新兴的通信对象。在无人机、自动驾驶等新的通信场景中,需要发展高度智能与自动化的通信方案,来满足新型业务与应用需求。

由于通信对象与模式的转换,需要在机器间通信方式中,引入新的系统性能与业务评价指标,研究新型的信号传输与信息处理机制。类似地,在人机通信场景中,为了适应人的主观感受与心理体验,需要研究具有拟人水平的机器通信智能方案,能够与人类用户进行文字、语音以及图像的自主交流,使智能通信接近或达到图灵测试水平。这是通信与信息系统发展的重要方向,将使未来信息与通信技术提升到全面智能的新层次。

以机器学习为代表的人工智能技术将与 6G 系统的各个层面,例如网元设计、协议建立、

网络侧和空中接口进行深度融合,形成智能无线技术,提升无线通信系统的整体以及定制化性能、自治能力,并有效降低成本。有别于 5G 以外挂的方式引入人工智能,6G 将采用网络内生的智能无线技术实现无线网络智能化。图 1-13 所示为智能内生的网络体系框架图。鉴于算力由计算中心向网络边缘、用户终端的不断发展,智能无线技术也将呈现分布式发展的趋势:核心网、基站、终端等网元均将具备不同程度的智能,借助联邦学习、迁移学习等新兴机器学习技术,共同提升 6G 无线网络智能化的水平。同时,无线感知和无线通信可以进行更为深度的融合,采用被动感知、主动感知、交互感知等方式与无线通信形成互补。但通信与感知技术的融合也将对移动通信系统的收发信机提出更高的挑战,比如采用类似于雷达的主动感知技术需要收发信机支持全双工通信功能等。

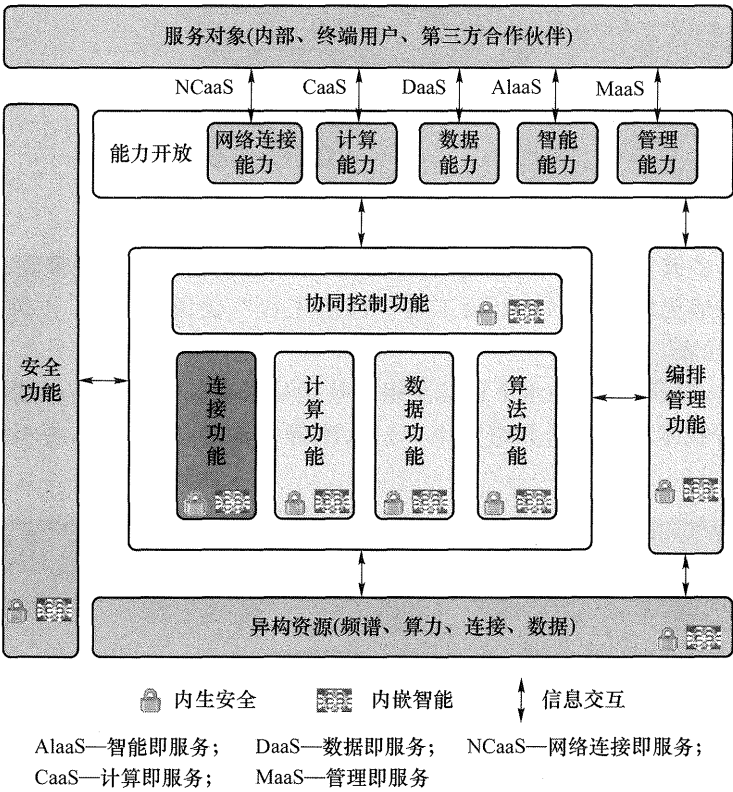


图 1-13 智能内生网络体系框架图

1.3.3 通信网络

计算机与通信网络架构技术在过去 20 年得到了快速发展。下一代互联网(NGI)与下一代通信网(NGN)都指出网络控制与业务数据分离,通用功能与专用硬件分离是未来信息通信网络的发展趋势。其中,代表性的技术包括软件定义网络(SDN)及网络功能虚拟化(NFV),能够对信息通信网络进行灵活管控。SDN 与 NFV 技术的结合能灵活、动态地配置网络资源,满足网络业务动态变化的需求,是云网络的主流技术。

从 4G 移动通信开始,分布式无线网络架构成为集中式蜂窝网络的重要补充,如图 1-14 所示,协作多点传输(CoMP)、中继协作转发、移动边缘计算(MEC)成为重要的技术前沿方向,分

布式基站成为代表性的移动网络设备。分布式无线网络具有结构灵活、覆盖率高、系统容量大等诸多优点,将成为 5G/6G 移动通信主流的组网方式。

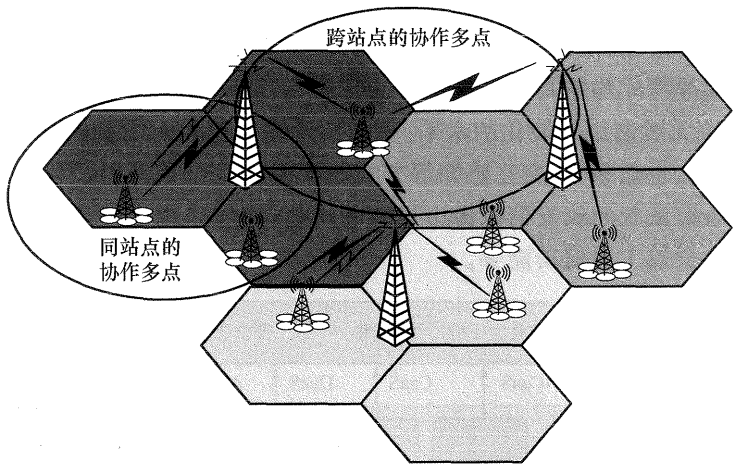


图 1-14 协作多点传输示意

由于相控阵、多波束、星上处理等技术的发展,卫星通信已经进入大带宽、高通量时代。其中,我国的卫星通信规划项目,如“虹云工程”“鸿雁工程”,美国 SpaceX 公司提出的卫星互联网项目等是典型代表。

远距离、高速、隐蔽、可靠的水下通信及组网技术是未来的研发趋势,如图 1-15 所示,通过多载波、MIMO 等技术运用提升频谱效率,与光、磁等传输手段相配合,提升水下通信的隐蔽性与信道容量。

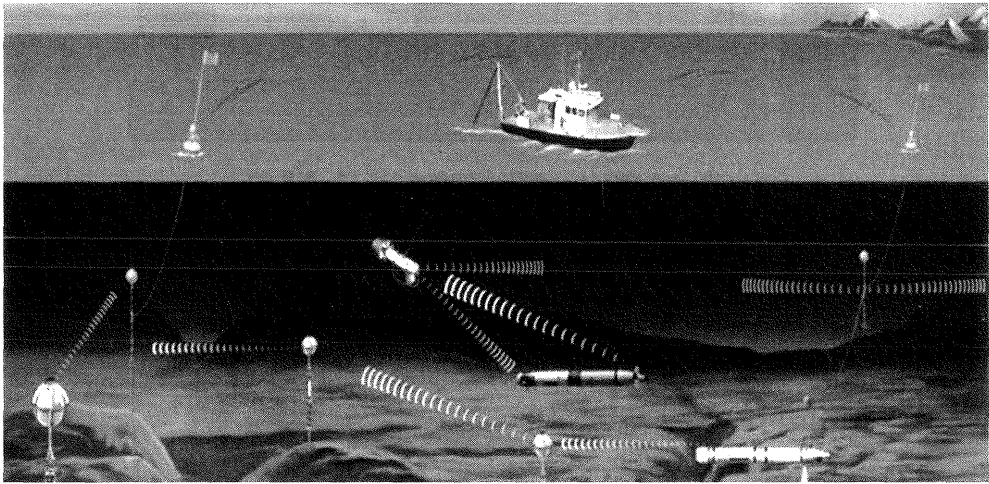


图 1-15 水下通信示意

物联网以互联网、通信网等信息载体为基础,以云计算为基石,应用于工业制造、大规模物流、电力与农业等专网,包括射频识别技术、传感器网络技术、自组织网络技术、NB-IoT 技术成为研究重点。

车联网利用车载电子传感系统和移动通信、导航定位等技术实现对车、人、物、路的联网,以对其进行实时智能监控、调度和管理。车联网是自动驾驶需求和移动业务增长的结合点,需

要进一步提升超低时延、超高可靠传输理论与技术,并且结合海量数据与人工智能的手段进一步提升性能。

网络信息安全包括网络空间中的电子设备、信息技术通信系统、运行数据、系统应用等安全问题。网络信息安全关乎实际应用系统的各个方面,IP 劫持、僵尸网络(Botnet)和 DDoS 攻击等仍然具有严重威胁,云计算和大数据存在安全隐患与隐私问题,物联网等新应用形式也会面临新的安全漏洞。

网络信息安全未来的研究将会与实际应用系统日趋紧密,渗透到多领域与多学科。随着新需求与新技术的出现,网络信息安全的要求将会逐步提高,合理地建设网络安全防护将成为关键。随着智能化的发展,利用深度学习、模式识别等相关技术,网络的安全防护模式将会进入智能控制阶段。随着网络容量的不断扩展,网络信息安全的覆盖面也将会扩大。

针对天基多层子网(包括高轨卫星、中低轨卫星以及临空平台等)和地面蜂窝多层子网(包括宏蜂窝、微蜂窝和皮蜂窝等)组成的多重形态立体异构空天地融合的通信网络,期望构建包含统一空口传输协议和组网协议的服务化网络架构,来满足不同部署场景和多样化的业务需求。未来用户只需要携带一部终端,就可以实现全球无缝漫游和无感知切换。如图 1-16 所示,空天地融合技术应具备简洁、敏捷、开放、集约和资源随选等特点,尽量减少网络层级和接口数量,降低运营和维护的复杂性。此外,面对空天与地之间在传输时延、多普勒频移等差异极大的信道环境,网络应能够高效利用时、频、空、功率等多维资源以提升传输性能。

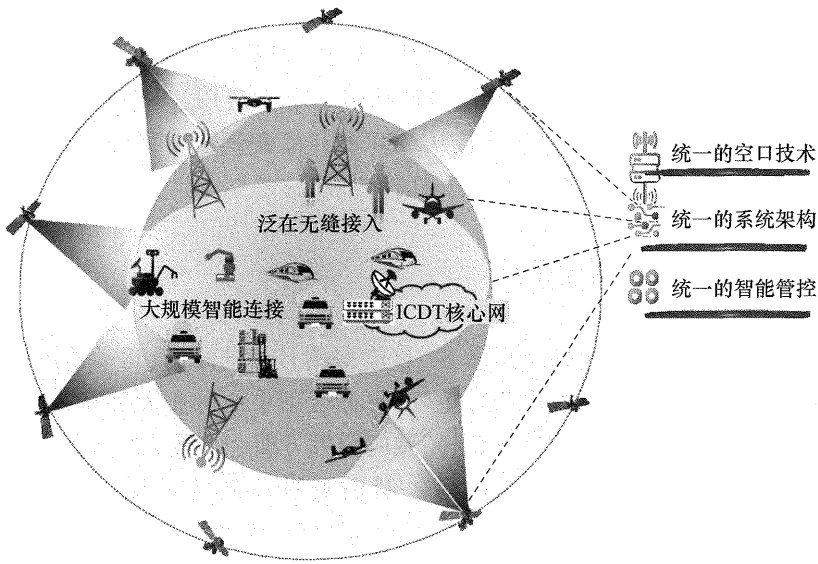


图 1-16 空天地融合的通信网络

未来通信与信息网络将朝着全覆盖、全频谱、全应用、强安全的趋势发展,实现空天地海多域融合覆盖,在深耕低频段、超低频段的同时向毫米波、太赫兹等高频拓展,支撑未来无人系统、车联网、机器人等全社会、全行业、全生态应用。随着人工智能技术的发展,网络大数据与人工智能在网络状态预测、安全态势感知及用户需求分析方面具有突出优势,在未来网络资源的自配置、网络架构的自适应、自演进上也将发挥巨大作用。

1.3.4 广播电视与多媒体系统

广播电视技术历经百年发展,从模拟模式过渡到数字模式,从标清显示演进到高清显示,从平面呈现提升为 3D/VR/AR 呈现。现代数字音频/视频广播(DAB/DVB)系统利用了包括卫星、有线、地面在内的所有通用电视广播传输媒体,成为信息社会重要的媒体传播技术。我国也制定了数字地面电视多媒体广播(DTMB)国家标准。

数字音视频广播系统主要包括三类关键技术:信源编码、信息传输与视觉呈现技术。

第一代标准 DVB-T/S 主要采用以客观度量为基准的 MPEG2 音/视频编码,第二代标准 DVB-T2/S2 普遍采用更高性能的 MPEG4 编码方案,并且支持高保真音频与超清/高清视频编码。当前,3DTV 编码是视频编码的研究重点,通过引入景深数据,能够将三维视频信息进行完整编码,是未来视频广播的前沿技术之一。

信息传输也是音视频广播的关键技术。为了支持高速音视频数据传输,DVB 标准普遍采用正交频分复用(OFDM)技术。第一代标准 DVB-T/S 采用 Reed-Solomon(RS)码与卷积码作为信道编码,QPSK/16-/64-QAM 作为调制方式。第二代标准 DVB-T2/S2 采用 BCH 码与 LDPC 码作为信道编码,采用 QPSK/16-/64-/256-QAM 以及 8PSK/16-/32-APSK 作为调制方式,新型编码与高阶调制可以进一步提升传输可靠性与数据吞吐率。

视觉呈现是视频广播与多媒体系统的核心技术。以 AR/VR 为代表的视觉呈现是目前最热门的视觉显示技术。特别是虚拟现实(VR)技术,通过佩戴显示头盔,利用计算机虚拟环境,使用户体验到身临其境的真实感受,是 3D 呈现技术的典型应用。采用激光全息摄像与投影技术,能够摆脱显示头盔的束缚,裸眼直接从 360°的任意角度观看影像的不同侧面,实现 3D 影像的真实呈现,这是未来多媒体显示技术的前沿方向。

1.3.5 雷达、声呐与测控系统

现代先进的雷达系统(如图 1-17 所示)不仅能探测目标的距离、运动速度,还能获得目标的雷达散射截面(RCS)、角闪烁、极化散射矩阵、目标散射中心分布图等特征参量。其主要研究领域包括组网探测、拓宽频段、新兴平台、拓展应用等方面。自雷达系统发明以来,尽管雷达技术已经实现了跨越式的发展,但是雷达体制仍具有革新的可能。一是多输入多输出(MIMO)体制雷达系统与网络通信系统融合,实现相控阵、组网技术和通信技术相结合的新体制雷达系统;二是结合环境感知、自适应信号处理、环境数据库智能存储调度的认知雷达系统;三是利用光学器件代替电学器件实现雷达信号处理功能的微波光子雷达;四是将传统雷达技术与量子信息技术结合,纠缠粒子对实现目标探测的量子雷达。以上雷达系统尚处于概念研发状态,距离实现系统研制仍然任重道远。

随着我国“海洋战略”的实施,声呐技术越来越得到重视。在人工智能、信号处理和工艺材料等基础能力的推动以及认知、MIMO 等新型体系架构方式的牵引下,声呐系统将在功能和性能上不断拓展,向着集主/被动、多频段、多功能一体化发展,兼具目标探测、跟踪、识别、水文侦查、导航、鱼雷控制、水声对抗等多种功能。但受限于超高频超高功率器件等工艺水平,我国声呐系统与国外先进水平还有一定的差距。

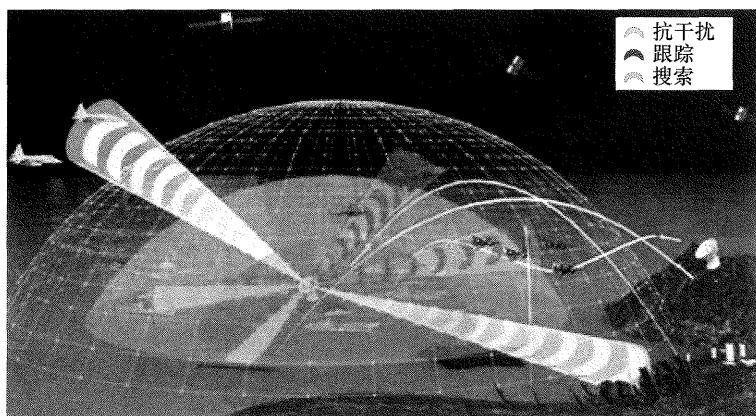


图 1-17 数字阵列雷达发射多波束

无线测控系统是对飞行中的运载火箭、导弹、人造卫星、宇宙飞船进行跟踪、测量和控制的大型电子系统,由地面站和飞行器两个设备组成。前者包括跟踪和测量天线、发射机、接收机,完成遥测、遥控、数据/语言传输、测距测速等功能,后者载有相对应的应答器。火箭/导弹的飞行轨迹精确控制、卫星/飞船的会合和对接、宇宙飞船/探测器的行星际航行,都对无线测控系统提出了高精度、实时性、远距离跟踪的要求。基于空时频三维信息的精密测控、高精度度时间基准和高效率信息传输是无线测控领域的前沿技术。

1.3.6 导航与定位系统

当前导航定位技术主要以构建高精度、高弹性综合 PNT(定位、导航、授时)系统为发展目标,具体采取“提升、融合、协同、备份(PFCB)”几种途径实现。

提升技术主要以增强现有单导航定位系统或传感器的性能为主要目标,如图 1-18 所示,具体包括卫星导航系统(北斗/GNSS)、惯性导航系统等的改进和性能增强。卫星导航系统提升技术主要包括通过实时动态差分(RTK)技术提高动态条件下的定位精度,通过精密单点定位(PPP)技术在降低系统复杂度情况下提升定位精度,通过自适应阵列抗干扰天线、抗欺骗等技术克服卫星导航系统的脆弱性。惯性导航系统提升技术主要包括通过新型惯性传感器(量子陀螺、半球陀螺等)技术提高惯导系统的精度,适应长时间、高精度、自主导航定位需求,通过微机电系统(MEMS)技术降低 SoPC(尺寸、功耗和成本),适应小型化应用。同时,通过发展天文导航、地球物理场(地磁、重力、地形等)导航、视觉导航等技术为综合 PNT 系统提供更多导航系统选择。

融合技术主要解决无法利用任何单一导航系统实现高精度、自主、无缝定位等综合性能的问题。具体包括融合导航源、融合架构、融合算法等。融合导航源的选择主要包括考虑不同应用平台(舰载、车载、机载、弹载和星载)、不同应用环境(水下、室内、深空、高电磁对抗等)下采用不同导航传感器实现融合定位。在融合架构方面主要包括两点:一是研究多种导航系统如何实现有效融合,具体包括同构同质系统的融合(如多 GNSS 系统组合)、异构同质系统融合(如 GNSS/LEO 卫星、GNSS/5G 组合等)、异构异质信号融合(如 GNSS/INS 系统组合等)等;二是研究如何通过融合的体系结构实现性能的提升,主要包括松耦合、紧耦合、深耦合等。在融合算法方面主要包括高性能卡尔曼组合算法(集中式、联邦式)技术和基于贝叶斯因子图融

合算法等。

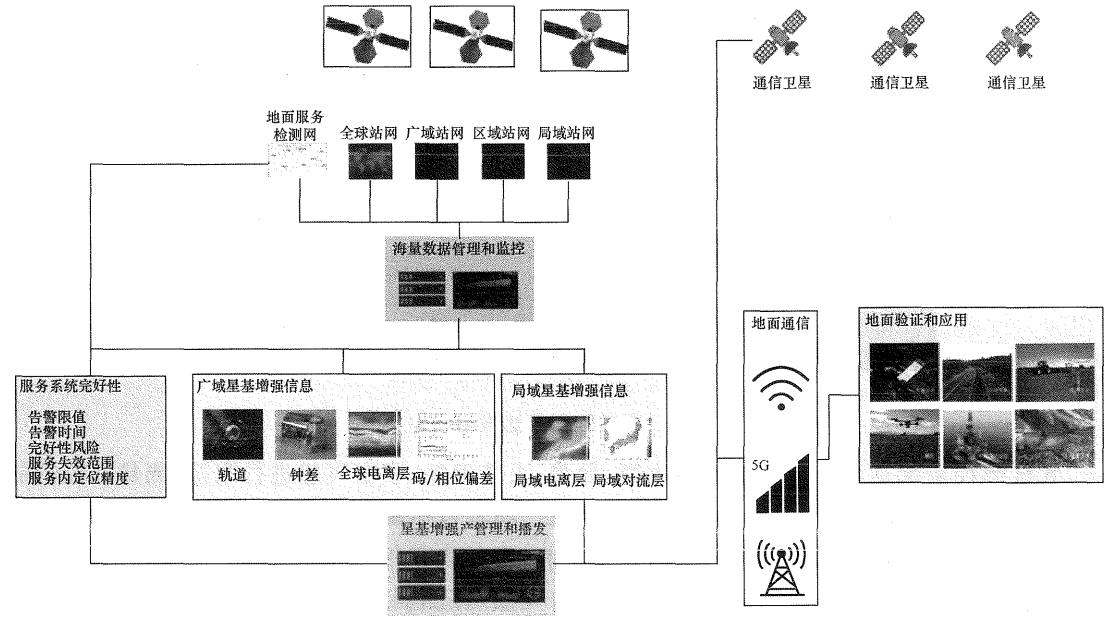


图 1-18 星基增强原型系统

协同定位技术主要解决单一载体由于受到系统体积、导航传感器性能和环境等原因无法实现独立高性能定位的问题,主要包括协同相对定位技术和协同增强定位技术。协同相对定位技术主要通过无线电数据链路进行精确的时间传输和测距,从而实现多平台成员间的相对定位。协同增强定位技术在系统定位的基础上,同时利用每个成员接收不完整定位信息(如每个成员接收 GNSS 可见星个数少于定位需求),利用多平台相对时间和空间关系以及不完整信息实现系统定位。

备份定位技术主要解决当前主要的导航系统在特殊环境(如高电磁对抗)下无法实现定位或定位性能下降的问题,如卫星导航具有抗干扰能力差、无法实现无缝定位(室内、水下无法应用)等问题,小体积/低成本惯性导航系统无法实现长时间、高精度定位的问题。主要备份技术包括无线电随机(机会)信号定位技术、低频/甚低频(VLF)信号定位技术、通信/导航/遥感/干扰/探测一体化 LEO 卫星系统。

1.4 信号与信息处理

现代信号与信息处理是针对信息与通信系统的各种处理对象,分析信号特征与机理,构建完整的信息处理技术体系。

1.4.1 信号处理理论与算法

现代信号处理理论主要涉及概率统计与几何分析两大理论分支。

现代统计学是统计信号处理最重要的数学理论,主要研究噪声背景中信号检测与参数估

计的基本理论和方法,是雷达、声呐、语音、通信等信号处理的基础。现代统计信号处理总的趋势是从线性、高斯性向着非线性复杂分布发展,方法有空时处理、时频处理、贝叶斯滤波、盲处理、结构性信息(如稀疏性)的利用等,这些都可以概括为贝叶斯网络、马尔可夫随机场模型下的概率推断理论。

近年来,随着大数据分析、人工智能等应用学科的兴起,现代几何学对于高维信息分析越来越重要。微分几何、代数几何等现代几何理论有望应用于大数据信息的特征提取,建立高维信息分析理论;流形分析、非线性泛函可应用于机器学习模型,建立非线性信息系统的优化理论。

现代信号检测与估计理论指出,最大似然(ML)或最大后验(MAP)是最优信号检测算法,尽管这些算法性能优越,但由于指数复杂度的限制难以普遍应用。近年来,定义在因子图(Factor Graph)上的迭代检测估计算法得到了充分发展。其中,和积算法或置信传播(BP)算法成为逼近 ML/MAP 检测的代表性算法,为高性能接收机的设计提供了理论指导。

另外,针对非高斯非平稳随机信号检测与估计,近年来也涌现了各种近似 ML/MAP 的高性能算法,包括期望最大化(EM)算法、粒子滤波(PF)/蒙特卡罗马尔可夫链(MCMC)算法、期望传播(EP)算法、高斯近似消息传播(AMP)算法等。这些算法将成为未来信息与通信系统主流的检测与估计技术。

1.4.2 语音信息处理与识别

语音信源是一类典型的有记忆信源,学术界对语音信源的高效编码进行了长期研究,基本方法可以划分为波形编码、参量编码以及混合编码。其中,代表性算法包括 PCM 编码、线性预测编码、矢量量化编码、变换编码以及子带编码等。目前,语音编码技术已经进入成熟期,在固定与移动通信中得到普遍应用。

语音识别是自然语言处理(NLP)领域的长期研究热点,主要目标是实现计算机对人类语音的自动识别与理解。其基本流程如图 1-19 所示。早期的研究将语音信源建模为隐参量 Markov 随机过程(HMM),采用 Viterbi 算法进行最大似然识别,后来进一步采用 Baum-Welch 算法,获得最大后验识别性能。

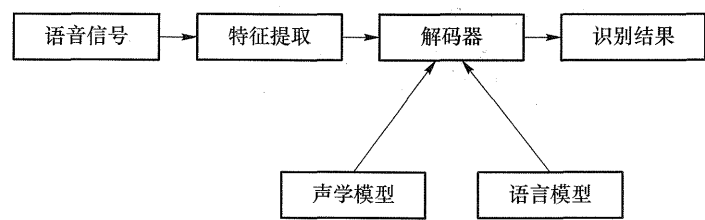


图 1-19 语音识别流程

近年来,随着深度学习方法的兴起,采用长短期记忆(LSTM)循环神经网络模型,能够大幅度提高识别准确率。科大讯飞、Google 等公司开发的语音助手,可以与人类进行自如的语音交流与沟通,展现了语音信息智能识别的美好前景。

1.4.3 图像/视频信息处理与识别

近年来,人工智能技术的变革推动了图像视频处理技术的发展。图像视频处理的核心方

向包括视频压缩、质量评价与增强、图像视频理解。

以 H. 265、H. 266 和 AVS2 为代表的新一代视频编码标准,仍主要采用基于预测/变换的编码框架,但在编码单元、帧内预测、帧间预测和去块效应滤波等环节均引入了包括深度神经网络在内的新兴技术,可大幅提高视频压缩效率、显著降低视频通信的带宽需求。此外,针对当今媒体类型的多样化,立体视频、场景视频编码、云编码、全景视频编码等方向也取得了新的突破。

图像质量评价是图像处理中的基本技术之一,主要通过对图像进行特性分析研究,评估出图像的优劣(图像失真程度)。图像质量评价在图像处理系统中,对于算法分析比较、系统性能评估等方面有着重要的作用。近年来,以深度学习为代表的算法演进推动了图像质量评价技术的发展,为图像视频处理提供了优化目标与评估手段。视频处理中的视频增强包括视频超分、清晰度增强、降噪等研究内容,其核心为提升视频质量。近年来,反映用户体验的主观质量在视频质量增强处理任务中愈发重要,是目前视频质量增强的核心目标。以 U-Net、反卷积为代表的深度神经网络极大地推动了视频主观质量的增强。

图像视频理解又称为计算机视觉,是人工智能的“眼睛”,是感知客观世界的核心技术。进入 21 世纪以来,图像视频理解领域蓬勃发展,各种新型卷积网络大量涌现,在人脸识别、目标分类等多个核心问题上取得了令人瞩目的成果。图 1-20 所示为通过计算机视觉实现对图像中不同目标的检测与分类。然而,现有图像理解主要局限于单一任务、简单场景。因此,具有强泛化能力的图像理解是未来人工智能技术的重要发展方向。此外,当前图像理解算法主要基于端对端训练的黑盒子,导致图像理解结构不可信、不可控,迫切需要发展能够主动可解释深度神经网络,并且能够实现安全、可靠的图像视频理解技术。

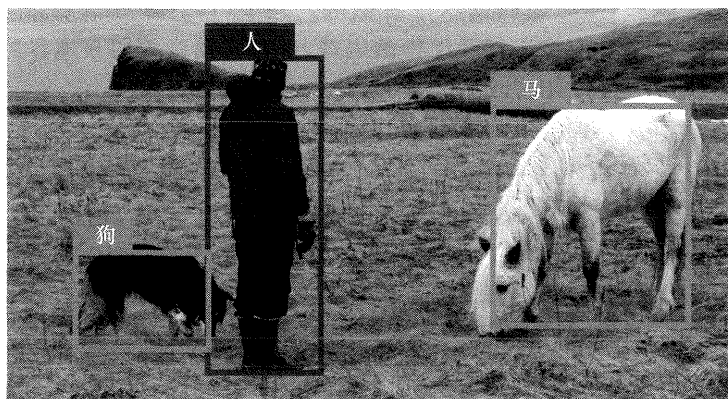


图 1-20 图像识别技术

1.4.4 雷达/声呐/导航信号处理

雷达信号处理技术与雷达系统的工作机制息息相关,例如,从强杂波中探测运动目标的机载多普勒雷达需要使用空时自适应处理技术,多输入多输出雷达需要使用波形分集、波形设计等技术。一方面,针对特殊应用研制的新体制雷达系统需要配备相应的处理技术;另一方面,革新雷达信号处理技术又为研制新体制雷达系统提供了可能。

近年来,服务于目标识别的雷达成像领域出现了三维成像、超分辨、图像解译、极化融合等提高目标图像质量的处理技术,联合不同频段、不同角度乃至不同雷达获取的目标数据实现目

标精细成像,逐步走向图谱合一;服务于目标探测的雷达测量领域,出现了目标 RCS 测量、目标 RCS 校准、极化散射特性测量等标校目标散射特性的处理技术,测量值与理论建模计算值的差别逐步缩小,雷达信号模型的逼真度逐步提高。如图 1-21 所示,车载激光雷达通过发射并接收被物体表面反射的激光,实现对汽车周围环境的精准探测,其具有探测距离远、分辨率高、受环境光影响小以及抗电磁干扰等优点。

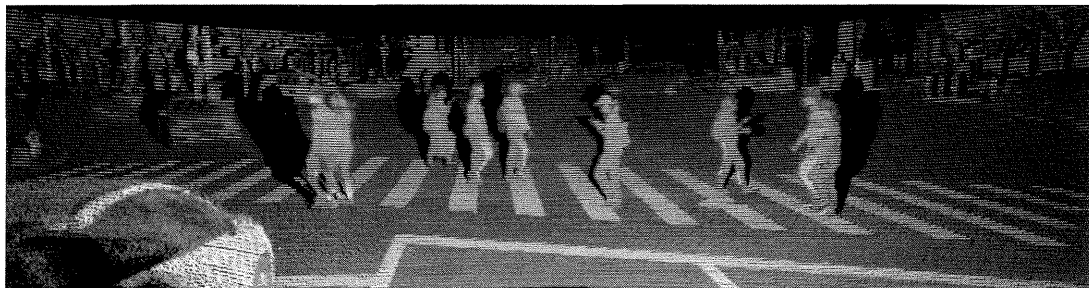


图 1-21 高分辨率车载激光雷达图像

逼真的雷达信号仿真模型为多输入多输出雷达、多基站分布式雷达、自适应处理雷达、认知雷达等新体制雷达的研制提供了重要的支撑。随着人工智能技术的迅猛发展,深度学习技术在雷达目标探测识别领域得到了初步应用,但是由于雷达成像原理(“距离-多普勒”原理)与光学成像的原理完全不同,人工智能技术在雷达领域的应用尚未完全铺开,如何更好地将人工智能技术融入雷达信号处理,实现智能感知成像是雷达信号处理领域需要探讨的问题。此外,随着雷达系统在医疗诊断、冰盖厚度测量等新领域的应用,雷达信号处理技术将会有新的发展。声呐采用低频、大功率、大孔径,是提高探测灵敏度和增加作用距离的最直接方式;环境自适应阵列信号处理则是降低杂波干扰的有效途径。二者的结合对提高船艇的水下感知和对抗能力具有重要影响。基于知识理论的智能化认知声呐、共址和分布式 MIMO 声呐、合成孔径声呐是当前以及未来一段时间该领域的研究热点。

卫星导航受到用户信号弱等条件制约,存在易受干扰、多径影响严重、地形复杂区域难以覆盖等问题。卫星导航与其他多种手段相互融合,能有效扩大覆盖区域和提高定位精度,是当前导航领域的研究热点。超宽带定位、融合定位、导航抗干扰等导航信号处理技术也受到广泛关注。

1.4.5 多媒体信息处理

多媒体数据综合了文本、语音、图像、动画与视频等各种数据,具有数据类型众多、数据结构多变、信息组织复杂、数据量巨大的特点。因此,多媒体数据的抽象与表示是非常重要的基础理论问题。特别是随着互联网与社交网络的兴起,海量多媒体数据成为大数据处理的重要对象。

多媒体信息处理主要关注海量无结构数据的存储、分类与融合。主流的数据聚类算法包括 K-means 和 KNN 等;数据分析算法包括支持向量机(SVM)、主成分分析(PCA)等。多媒体内容分析与理解是另一个重要的研究方向,主流方法采用深度学习理论,基于神经网络模型来分析多媒体内容,提取丰富的语义信息。

1.4.6 人工智能与大数据分析

人工智能与大数据分析是当前信息技术领域具有代表性的交叉性技术。互联网与社交媒体的快速发展产生了海量的数据,云计算技术为大数据分析提供了技术支撑。作为人工智能领域的重要分支,深度学习成为最热门的研究方向。基于多层神经网络的深度学习方法在文本、语音与图像识别领域取得了巨大成功。但现有深度学习模型都是基于经验构建的,对于神经网络层数与神经元的非线性结构,难以给出理论解释。本质上,神经网络是针对典型信源(文本、语音与图像),从信源样本中提取与辨识有用信息,学习信源样本中蕴含的知识结构,从而获得智能的方法。图 1-22 所示为一个基于卷积神经网络的图像识别目标分类的例子。机器学习中广泛采用的迁移学习、对抗生成学习以及强化学习方法,都可以被看作语法及语义信息在不同场景或模型下的变换。

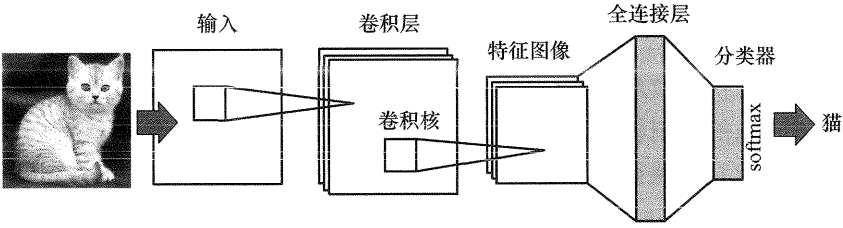


图 1-22 基于卷积神经网络的图像识别目标分类的例子

未来,随着人工智能技术的应用,智能信息处理理论将成为重要的前沿方向。本质上,智能来自信号层与语义层的特征提取,感知-认知信息推断属于广义信息范畴。广义信息,除包括用以适应信息采集与传输的概率属性之外,还包括用以适应信息语义/语用分析的事件价值属性,同时包括用以适应信息生命周期的时间属性,从而形成多层次、多维度的分析框架。

另外,现有深度学习模型必须通过海量数据训练,才有可能找到隐藏的数据间的关联规律。但正如图灵奖得主 Judea Pearl 指出的那样,“深度学习所取得的所有令人印象深刻的成就都只是曲线拟合”。为了解决上述问题,必须用“因果性”分析代替“相关性”分析,深入信源本身,对语义信息的获取、变换、解析等行为进行定量度量,从而构建基于因果性推理的智能信息处理框架。

由此可见,突破经典信息论框架,引入融合语法及语义的广义信息测度方法,构建智能信息处理与融合的优化框架,发展与应用需求相匹配的智能信息处理与融合方案,对于夯实深度学习乃至人工智能的理论基础极其重要,是本领域具有前瞻性的工作。

1.5 空天信息技术

信号与信息处理技术的进步不仅推动了地面通信系统的演进,还在空天信息技术领域展现了巨大的潜力。空天信息技术涉及遥感技术、导航定位技术、卫星通信技术等多个方面,依赖于先进的信号处理方法,以实现高精度的遥感、可靠的卫星通信和精确的导航定位,为全球通信和信息服务提供强有力的支持。低轨卫星通信技术的兴起更是加速了全球信息网络的建设,推动了信息通信技术的进一步发展。本节将详细介绍空天信息技术的各个方面,探讨其在

现代通信系统中的重要应用。

空天信息技术是基于航天、航空、临近空间等领域的信息获取、传输、处理和应用的技術，属于国家的硬实力和安全的硬科技，它在经济领域发挥重要作用，也在军事领域具有广泛应用。空天信息产业是航空航天产业和新一代信息技术产业融合发展形成的新兴产业，涵盖航天、卫星、遥感探测等领域，覆盖研发、制造、服务、保障等环节。航天主要包括卫星制造、发射服务、火箭制造、地面设备制造与服务、航天配套能力等多个领域。卫星是指以航天在太空中部署的各种卫星设备为基础，提供卫星遥感、导航定位、卫星通信等多种技术服务。遥感探测是指通过搭载在人造卫星、飞机或其他飞行器平台上的传感器收集空天地目标的电磁辐射信息，或从观测到的光谱中提取所需物理信息等。

遥感与全球导航卫星系统(Global Navigation Satellite System, GNSS)主要承担对广域空间信息的采集任务，遥感技术是信息提取的主力，GNSS为遥感信息提供准确坐标。地理信息系统(Geographic Information System, GIS)将这些信息整合、存储、分析并以易于理解的方式输出表达。卫星通信技术则作为空间信息传递的途径，确保这些空间信息能够被高效且准确地传输。以上三者的有机结合，成为支撑空间信息技术的骨干。

1.5.1 遥感技术

遥感技术自20世纪60年代兴起，利用安装于飞机、飞艇、卫星等平台上的现代光学、电子学探测仪器(称为传感器)，无须与目标物相接触从远距离记录目标物的光学或电磁波特性。这些数据随后被转化为数字图像保存，以供进一步的分析和解读，通过分析这些图像，可以揭示目标物体的特征、性质及其变化规律，从而对地面各种景物进行探测和识别。

1. 遥感技术的工作原理

地球上的每个物体都在不停地吸收、发射和反射信息与能量，其中一种人类已经认识到的能量是电磁波。不同物体对电磁波的反射和发射特性具有差异，遥感技术利用这一性质，通过捕捉地表物体反射和发射的电磁波来提取信息。

此外，任何物体都具有光谱特性，即具有不同的吸收、反射、辐射光谱的性能。在同一光谱区，各种物体反映的情况不同，同一物体对不同光谱的反映也有明显差别。即使是同一物体，在不同的时间和地点，由于太阳光照射角度不同，它们反射和吸收的光谱也各不相同。遥感技术就是根据这些光谱特性，对物体作出判断，包括绿光段、红光段和红外光段。绿光段一般用来探测地下水、岩石和土壤的特性；红光段用来探测植物生长、变化及水污染等；红外光段用来探测土地、矿产及资源。

2. 遥感技术的分类

如图1-23所示，遥感技术按电磁波谱频段不同，可分为可见光遥感、红外遥感、多谱段遥感、紫外遥感和微波遥感。

(1) 可见光遥感：应用比较广泛的一种遥感方式。对波长为 $0.4\sim 0.7\mu\text{m}$ 的可见光的遥感一般采用感光胶片(图像遥感)或光电探测器作为感测元件。可见光摄影遥感具有较高的地面分辨率，但只能在晴朗的白昼使用。

(2) 红外遥感：又分为近红外遥感或摄影红外遥感，波长为 $0.7\sim 1.5\mu\text{m}$ ，用感光胶片直接感测；中红外遥感，波长为 $1.5\sim 5.5\mu\text{m}$ ；远红外遥感，波长为 $5.5\sim 1\,000\mu\text{m}$ 。中、远红外遥

感通常用于遥感物体的辐射,具有昼夜工作的能力。常用的红外遥感器是光学机械扫描仪。

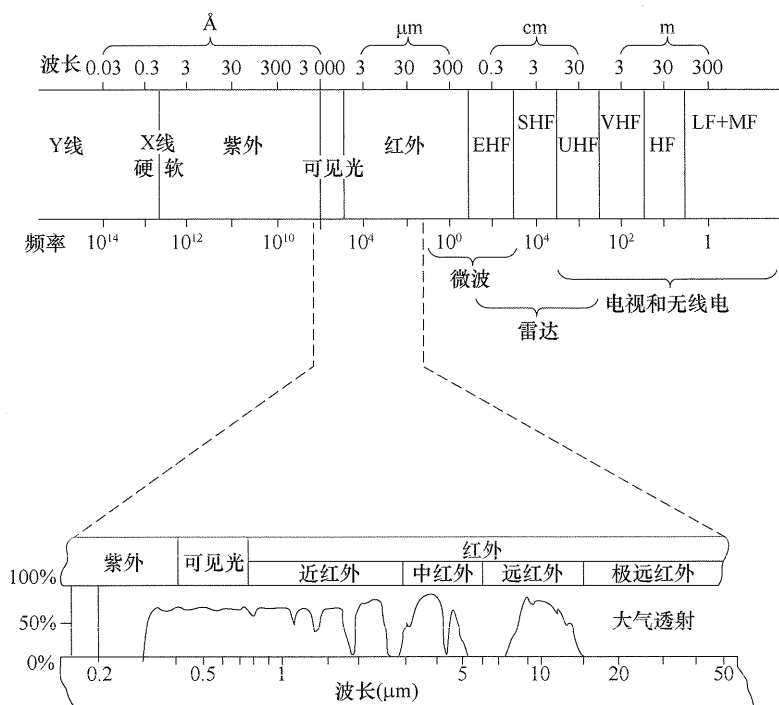


图 1-23 光学遥感的工作波段

(3) 多谱段遥感:利用几个不同的谱段同时对同一地物(或地区)进行遥感,从而获得与各谱段相对应的各种信息。将不同谱段的遥感信息加以组合,可以获取更多的有关物体的信息,有利于判断和识别。常用的多谱段遥感器有多谱段相机和多光谱扫描仪。

(4) 紫外遥感:对波长为 $0.3 \sim 0.4 \mu\text{m}$ 的紫外光的主要遥感方法是紫外摄影。

(5) 微波遥感:对波长为 $1 \sim 1000 \mu\text{m}$ 的电磁波(即微波)的遥感。微波遥感具有昼夜工作能力,但空间分辨率低。雷达是典型的主动微波系统,常采用合成孔径雷达作为微波遥感器。

现代遥感技术的发展趋势是由紫外谱段逐渐向 X 射线和 γ 射线扩展。从单一的电磁波扩展到声波、引力波、地震波等多种波的综合。

3. 遥感系统

遥感技术主要包括信息的获取、传输、存储和处理等环节。完成上述功能的全套系统称为遥感系统。它一般由遥感器、遥感平台、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等组成,如图 1-24 所示,遥感卫星完成了遥感器、遥感平台、信息传输设备等的功能。

遥感器是遥感系统的重要设备之一,主要用于获取空间信息。其种类主要有照相机、电视摄像机、多光谱扫描仪、成像光谱仪、微波辐射计、合成孔径雷达等。传输设备用于将遥感信息从远距离平台(如卫星)传回地面站。信息处理设备包括彩色合成仪、图像判读仪和数字图像处理机等。

信息传输设备是飞行器和地面间传递信息的工具。图像处理设备(见遥感信息处理)对地面接收到的遥感图像信息进行处理(几何校正、滤波等)以获取反映地物性质和状态的信息。图像处理设备可分为模拟图像处理设备和数字图像处理设备两类,现代常用的是后一类。判读和成图设备把经过处理的图像信息提供给判释人员直接判释,或进一步用光学仪器或计算

机进行分析,找出特征,与典型地物特征进行比较,以识别目标。地面目标特征测试设备测试典型地物的波谱特征,为判释目标提供依据。

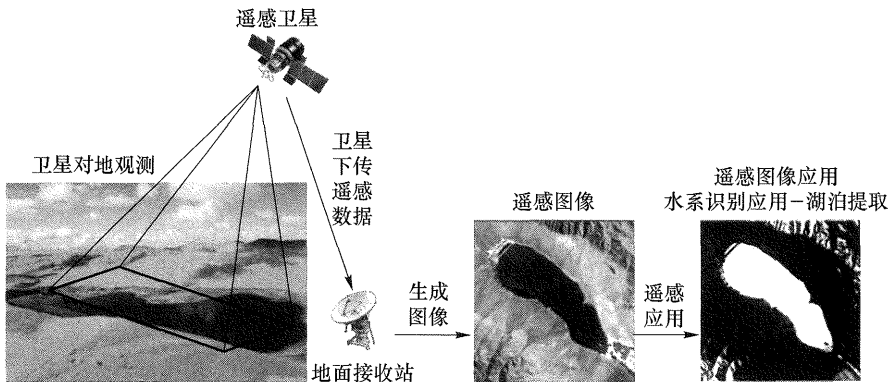


图 1-24 遥感系统的组成

4. 遥感技术的应用与发展

遥感技术广泛用于军事侦察、导弹预警、军事测绘、海洋监视、气象观测等。在民用方面,遥感技术广泛用于地球资源普查、植被分类、土地利用规划、农作物病虫害和作物产量调查、环境污染监测、海洋研制、地震监测等。

遥感技术总的发展趋势是提高遥感器的分辨率和综合利用信息的能力,研制先进遥感器、信息传输和处理设备以实现遥感系统全天候工作和实时获取信息,以及增强遥感系统的抗干扰能力。

随着热红外成像、机载多极化合成孔径雷达、高分辨力表层穿透雷达和星载合成孔径雷达技术的日益成熟,遥感波谱域从最早的可见光向近红外、短波红外、热红外、微波方向发展,波谱域的扩展将进一步适应各种物质反射、辐射波谱的特征峰值波长的宽域分布。

随着高空间分辨力新型传感器的应用,遥感图像空间分辨率从 1 km、500 m、250 m、80 m、30 m、20 m、10 m、5 m 发展到 1 m,军事侦察卫星传感器可达到 15 cm 或者更高的分辨率。如图 1-25 所示,随着高光谱遥感的发展,使得遥感波段宽度从早期的 0.4 μm (黑白摄影)、0.1 μm (多光谱扫描)到 5 nm(成像光谱仪),遥感器波段宽度窄化,对特定物的针对性更强,可以突出其反射峰值波长的微小差异;成像光谱仪等的应用,提高了地物光谱分辨力,有利于区别各类物质在不同波段的光谱响应特性。

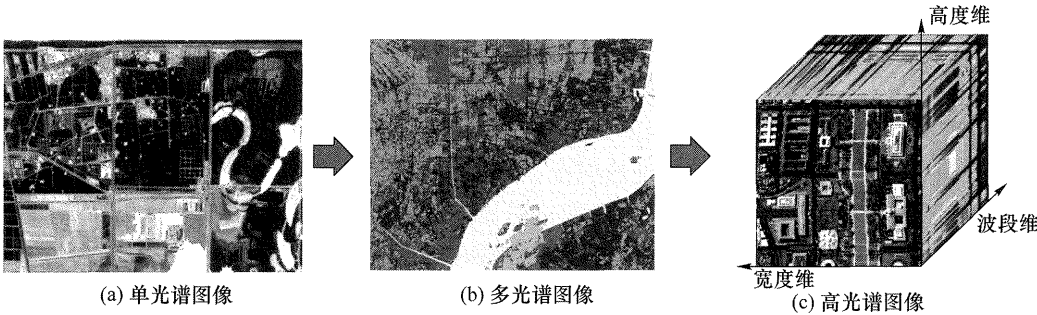


图 1-25 光谱遥感的发展

1.5.2 导航定位技术

导航定位技术是利用电、磁、光、力等科学原理与方法,通过测量与空中飞机、海上舰船、大洋潜艇、陆地车辆、行动人流等运动物体在不同时刻与位置有关的参数,从而实现对运动体的定位,并将正确地出发点沿着预定的路线,安全、准确、经济的引导到目的地。

导航定位技术根据其导航信息获取原理的不同,可分为无线电导航定位、卫星导航定位、天文导航定位、惯性导航定位、地形辅助导航定位、组合和综合导航定位等。如果运动体导航定位的数据仅依靠装在运动体自身上的导航设备就能获取,并且采用推算原理工作,则称为自备式或自主式导航定位,如惯性导航定位。假如需要依靠接收地面导航台或空中卫星等所发播的导航信息才能确定运动体位置,则称为他备式导航定位。无线电和卫星导航等均为典型的他备式导航定位。通常将能够完成一定导航定位任务的所有设备组合总称为导航定位系统。

1. 导航定位的工作原理

导航定位的工作原理主要有以下三种。

第一,航位推算,或称推测航位。如图 1-26 所示,定位原理为从一个已知的位置点开始,根据运动体在该点的航向、航速和时间,即可推算出下一个位置点的位置。早期的电罗经、磁罗经、空速表、计程仪、航行钟等,靠人工在图上作业来完成航位推算;现在大量使用的惯性导航系统,譬如多普勒导航雷达、声呐多普勒导航系统等,则利用测得的运动体速度(加速度)对时间进行积分并结合航向数据实现导航定位。自备式导航大多利用此原理。

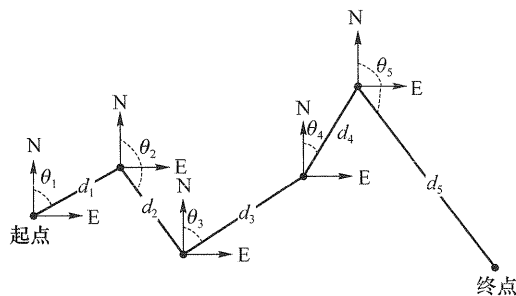


图 1-26 航位推算定位

第二,无线电定位。运动体上的导航设备通过接收建在地球表面上的若干导航基准台或空中人造卫星上的导航信号,根据电磁波的传播特性,测量其传播时间、相位、频率与幅度后,即可计算运动体相对于导航台的角度、距离、距离差等几何参数,从而建立起运动体与导航台的相对位置关系,进而获得运动体当前的位置。

第三,地形辅助导航定位,又称地形匹配。如图 1-27 所示,定位原理为运动体(如飞机)在飞行前,将所要飞越地区的三维(立体)数字地形模型预先存储于地形辅助导航系统,飞行过程中通过将运动体上的气压高度(海拔高度)同由雷达高度表测出的运动体到正下方地表的相对高度相减,获取所处位置的地形剖面图,进而将所存储地形模型与所测得地形剖面进行对比,匹配得到运动体所在空间位置。

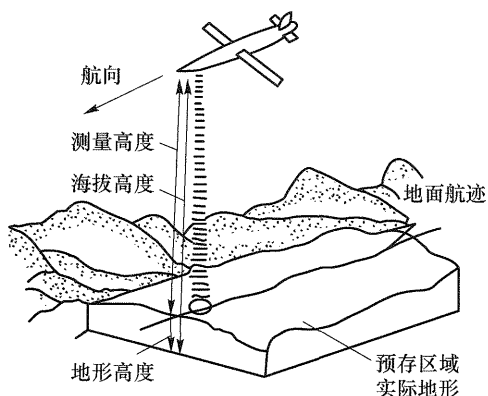


图 1-27 地形辅助导航定位

2. 全球导航卫星系统

全球导航卫星系统是一种基于无线电测距和高精度授时的空基导航定位系统,它利用分布在地球外层空间的卫星网络,向用户提供全天候的三维坐标、速度和时间信息。这项技术集成原子时钟、微电子、数字通信以及计算机领域的最新成果,构建了一个覆盖全球的大地测量系统。它依靠与地球外层空间均匀分布的 24 颗卫星中的 4 颗及以上的卫星联络,从而自动地分辨出测试仪器与各卫星之间的实时距离,并通过实时计算得到待测点的位置坐标数据,如图 1-28 所示。

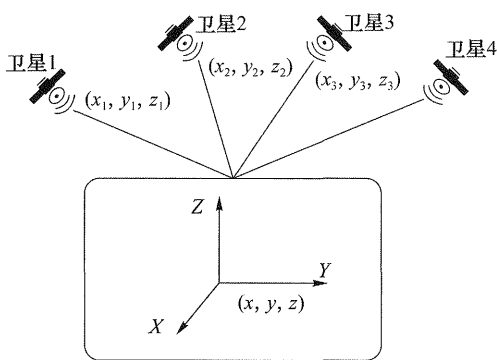


图 1-28 全球导航卫星系统

经过近些年的发展,导航定位系统的测试精度已达到米数量级,仪器设备也日趋小型轻便化。如图 1-29 所示,目前全球导航卫星系统主要由四大系统主导:中国的北斗卫星导航系统(BDS)、美国的全球定位系统(GPS)、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)和欧盟的伽利略卫星导航系统(GALILEO)。所测得的数据不仅可以用于对遥感影像数据进行准确的定位与校正,还可以直接用于对各种地物(包括汽车、飞机等移动物体)进行实时的精准定位,以向地理信息系统提供准确的数据。

3. 地理信息系统(GIS)

GIS的起源可以追溯到 20 世纪 60 年代,美国加利福尼亚大学的罗杰·汤姆林森首次提出了这一概念。地理信息系统是一种专门用于分析和处理空间信息的技术,工作流程如图 1-30 所示。其基本思想是将地理信息看作一种可以描述和表达地球表面空间位置和特征的数

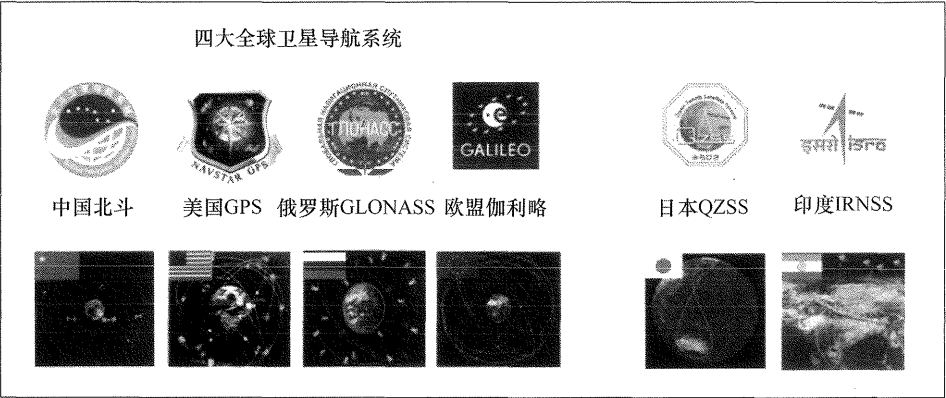


图 1-29 全球主要卫星导航系统

数字化数据,从而通过分析处理这些数据,以地图、图表、文字等形式对地理信息进行展示和分析。该技术的核心优势在于整合计算机技术和数据库管理方法,使得地理信息的采集、存储、处理和分析变得高效且精确,以便于为各种空间决策提供数据支持和信息服务。

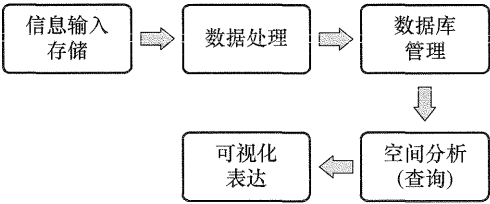


图 1-30 GIS 工作流程

GIS 主要包括数据存储与管理、数据转换与处理、空间分析、可视化表达、决策支持、实时监测、制图、辅助决策、空间查询与分析等功能。GIS 已逐步融入信息技术的主流,成为 IT 产业的重要组成部分。随着 society 对空间信息需求的快速增长,GIS 逐渐从专业领域走向大众,例如,Google Earth 的广泛应用和位置信息服务的普及都是 GIS 大众化的生动例证。

1.5.3 卫星通信技术

通信技术广义上是指通过各种媒介和技术手段,在信源与信宿之间进行信息传送、交换和处理的技术。在空间信息技术中,通信技术扮演着至关重要的角色,它好比人体系统中的血管,为信息的传输构建了“高速路”,使得空间信息得以在整体技术架构中进行有效且可靠的传输。如图 1-31 所示,从空天角度来看,通信技术主要包括深空通信、天基卫星通信、空基通信和陆基海基通信等。

1. 深空通信

深空通信是指在宇宙中进行的通信活动,例如与地球之外的行星、卫星或空间探测器之间的通信。深空通信因通信距离长、运动速度快,出现深衰落、大多普勒和高延迟的问题。为了应对这些问题,深空通信系统通常采用高功率的发射器和高灵敏度的接收器,以及复杂的编码和纠错技术。

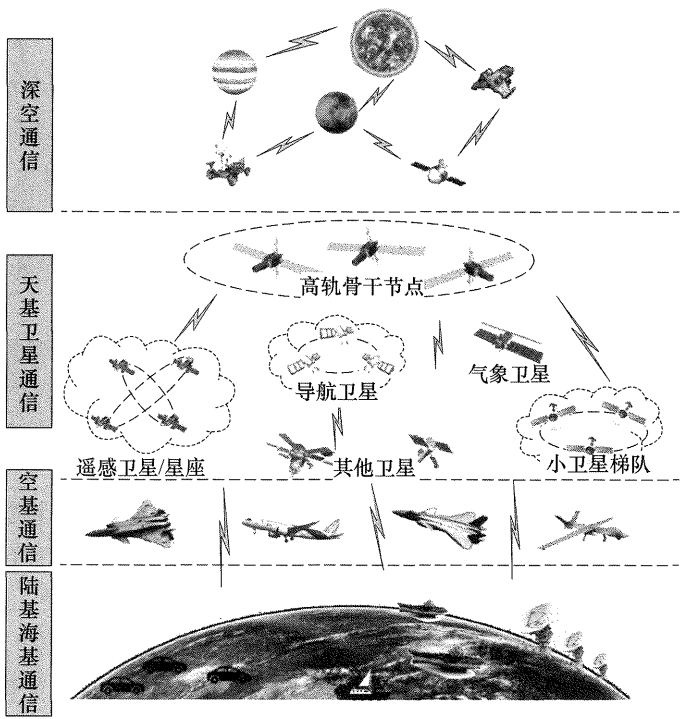


图 1-31 空天通信的组成

2. 天基卫星通信

近年来,随着卫星通信技术的发展、商业航天成本的不断降低,以及互联网随时随地接入需求的增加,具有全球覆盖优点的低轨卫星通信网络被重新注入了活力,低轨卫星通信产业逐渐被视为拉动未来全球经济增长的新引擎之一。同时,在全球航天新格局下,低轨卫星通信成为世界各国必争之地,通信基建是大势所趋。天基卫星通信指的是利用人造卫星作为中继或基站进行的通信,其基本流程为用户终端通过地面站(或直接)发送信号到卫星,卫星再将接收的信号转发给另一地面站(或直接)并传送给目标终端。按照轨道高度不同,天基卫星通信系统可以分为低轨道(Low Earth Orbit, LEO)卫星、中轨道(Medium Earth Orbit, MEO)卫星和地球同步轨道(Geostationary Earth Orbit, GEO)卫星通信系统三类,如图 1-32 所示。

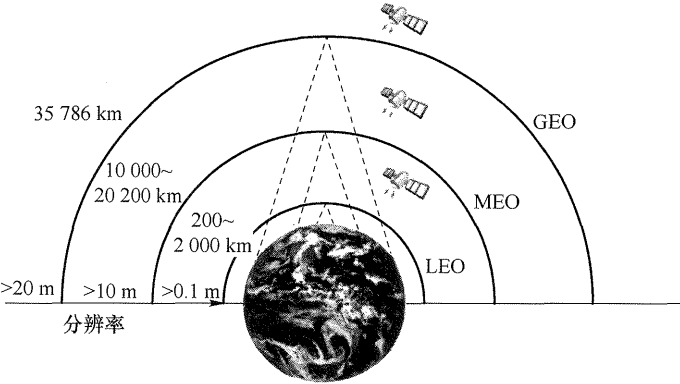


图 1-32 天基卫星轨道示意

地球同步轨道卫星通信系统也被称为高轨卫星通信系统,其轨道高度为 35 786 km,卫星运动方向与地球自转方向相同,轨道面与地球赤道面重合,运行周期为一个恒星日(23 小时 56 分 4 秒),从地面上看卫星在空中是静止不动的。在地球同步轨道上布设 3 颗通信卫星,即可实现除两极外的全球通信。高轨通信卫星每一跳(终端-卫星-终端)通信传输时延约为 270 ms。

中轨卫星通信系统中卫星距地面高度为 2 000~35 786 km,单星覆盖范围大于低轨通信卫星,是建立全球或区域卫星通信系统的较优解决方案,主要有 Odyssey(奥德赛)、MAGSS-14 以及北斗定位系统部分卫星等,MEO 兼具 GEO 以及 LEO 的优点,可实现全球覆盖和更有效频率复用,但是需要大量部署,组网技术和控制切换等比较复杂。

低轨卫星通信系统中卫星距地面高度为 500~2 000 km,系统通常由分布于若干轨道平面上卫星构成,卫星形成的覆盖区域在地面快速移动,轨道周期通常为 2 个小时左右。目前主流的低轨星座的卫星大多位于 1 000~1 400 km 上空,其通信传输时延一跳约为 7 ms,考虑到其他方面,时延影响也可以做到 50 ms 以内,与地面光纤网络的时延相当。

高轨卫星通信一般针对特定区域,可以为人口密集区域提供更大通信容量,对于流媒体等对延迟不敏感的服务,高轨卫星具有较高的效率,但其劣势在于覆盖范围有限,例如高纬度地区和极地,同时通信时延较长,可高达 500~700 ms。低轨星座的优势是无处不在的覆盖范围和更低的延迟,能更有效地与地面系统集成,劣势是在人口密度高的地方,没有足够的通信容量,又由于落地政策障碍和用户分布等问题,在很多地方是“空转”的,不能满负荷工作,星座利用率较低。

从 20 世纪 80 年代开始,中低轨道卫星通信开始蓬勃发展:自“铱星(Iridium)”系统投入应用,到以“星链(Starlink)”为代表的巨型互联网卫星星座规模化部署和商业化运作,逐步实现了高低轨互补和全球化覆盖的新局面,开启了卫星通信业务发展的新时代。低轨通信卫星演进过程如图 1-33 所示。

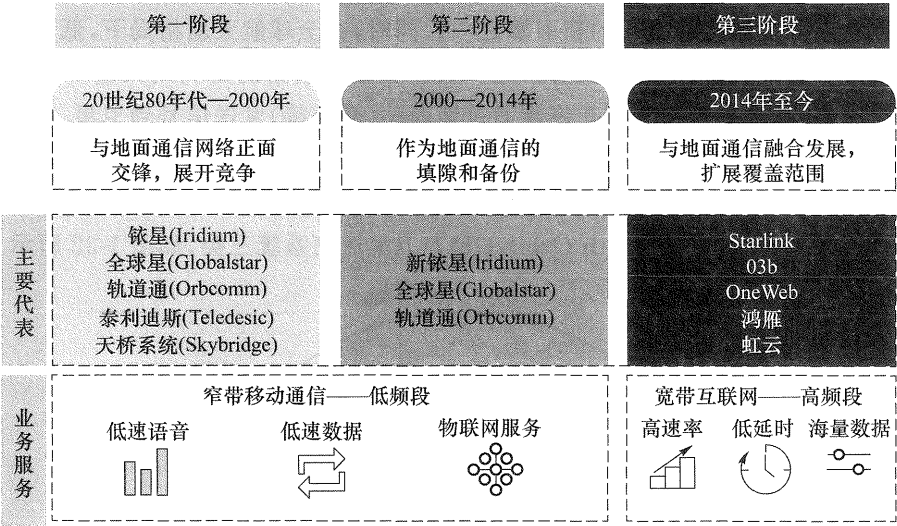


图 1-33 低轨通信卫星演进过程

(1) 星链(Starlink)低轨星座系统。星链系统是 21 世纪 20 年代全球最大的低轨道卫星通信系统,它由美国 SpaceX 公司建造,旨在通过太空在全球范围内提供移动互联网接入服务,共计划部署 41 926 颗卫星。如图 1-34 所示,一代系统由 11 926 颗卫星组成,分两个阶段

进行部署,第一阶段由4 408颗卫星构成,部署在轨道高度为550 km的轨道面上;第二阶段由7 518颗卫星构成,部署在轨道高度为345.6 km、340.8 km、335.9 km的轨道面上。二代系统由30 000颗卫星组成,部署在轨道高度在328~614 km的轨道面上。

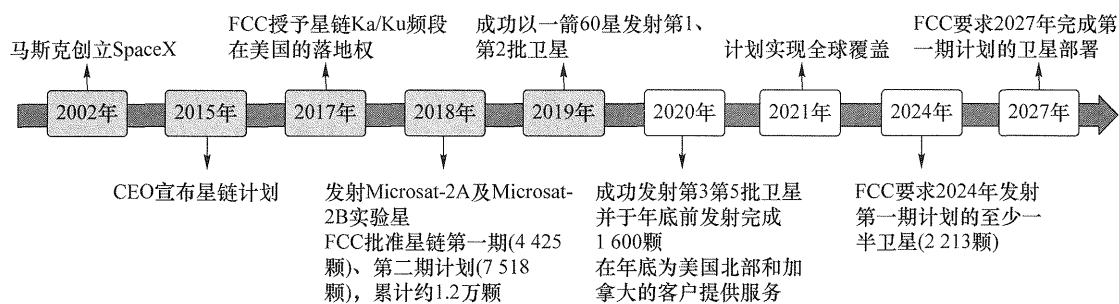


图 1-34 星链发展历程

已知的星链搭载载荷主要为对地通信载荷、星间通信载荷和导弹跟踪载荷。其中对地通信载荷主要用于提供互联网通信服务,单颗星链卫星的总吞吐量为17~23 Gb/s,LEO星座主要采用Ku和Ka频段通信(卫星与网关站间通信采用Ka波段,卫星与用户终端间通信采用Ku波段),VLEO星座主要采用V频段进行通信。星间通信载荷的主要功能是解决对无网关站部署区域(如沙漠或海上)的通信与覆盖问题,可优化网关站部署,计划采用星间激光链路,每颗星具备四条星间链路,同轨道面前后相连+异轨道面左右相连。星链V1.0未搭载星间通信系统,首次星间激光链路在轨试验已于2020年8月完成,计划在V2.0版增配。

星链系统的用户终端为卫星信号转发器,采用相控阵天线跟踪卫星,可将星链卫星Ku频段上下行数据转换为手机和电脑可用的无线网络频段。星链系统规划了3个发展阶段:第一阶段为初步覆盖,在550 km的轨道高度部署Ka/Ku频段卫星,实现初步覆盖;第二阶段为全球组网,在1 110 km、1 130 km、1 275 km和1 325 km共4种不同轨道高度部署Ka/Ku频段卫星,完成全球组网;第三阶段为能力增强,在335~345 km轨道高度部署V频段卫星,增加星座容量。

(2) 一网(OneWeb)低轨星座系统。一网星座系统是一个典型的混合轨道卫星通信系统,它由英国一网卫星公司(OneWeb)一手打造。目标是打造低轨卫星星座,为偏远地区或互联网基础设施落后的地区提供价格适宜的互联网接入服务。共布局设计包括6 372颗低地球轨道卫星和1 280颗中地球轨道卫星。星上载荷包括两个TT&C(遥测)天线、两个Ku波段天线和两个Ka波段天线,采用“太阳能板+锂离子电池”供储能系统,推进系统为氙气电推进,在轨工作寿命约为5年。

“一网”的用户终端包括机载、车载、固定安装等多种安装模式,采用热点覆盖形态,将卫星调制解调、地面LTE/3G、Wi-Fi热点集成于一体,为“一网”用户终端周边一定区域内的用户提供互联网接入服务。每颗卫星业务吞吐量约为6 Gb/s,全网总吞吐量约为3.84 Tb/s,系统可以为每一个用户终端提供50 Mb/s的宽带接入服务。

“一网”卫星星座在全球(如英国、北欧、格陵兰岛、冰岛、北冰洋、加拿大、非洲、东南亚、美国主要地区以及我国中部)布设共44个关口站使卫星联网,星座采用Ku波段进行用户通信,Ka波段进行关口站通信。“一网”卫星在非赤道上空运行时,单颗卫星可产生16个Ku频段波束,实现多重覆盖,保证每个用户至少能在一个卫星的直视距(Line of Sight)内。每颗LEO卫星的覆盖范围为1 080 km×1 080 km,交换带宽为7.5 Gb/s,建成后的卫星星座能够覆盖全

球,甚至包括高纬度的北冰洋地区。

(3) O3b 中轨星座系统。O3b(Other three Billion,即“其他 30 亿人”)星座系统属于中地球轨道卫星通信系统之一,主要为亚洲、非洲和南美洲等某些信息落后区域提供低延迟、高速率和合理价格的互联网接入服务。O3b 卫星工作在 Ka 频段,上行频段范围为 27.6~28.4 GHz、28.6~29.1 GHz,下行频段范围为 17.8~18.6 GHz、18.8~19.3 GHz。每颗卫星配置有 12 副指向可控的蝶形天线,各形成一个点波束。其中两个为与地面信号站通信的馈电波束,10 个用户波束。每幅天线可 $\pm 26^\circ$ 旋转,跟踪地面固定位置,波束覆盖直径为 700 km,可覆盖南北纬 45° 以内的地球表面。卫星上有 12 个 65W 行波管放大器,点波束采用左旋和右旋圆极化技术,单波束可用带宽为 2×216 MHz,信息速率高达 2×800 Mb/s。面对特殊行业用户,可提供最大 500 Mb/s 的数据接入。O3b 星座系统的端到端时延约为 150 ms,当在链路上采用 TCP/IP 协议传输信息时,单条 TCP 连接的速度可以达到 2.1 Mb/s。

二代 O3b 卫星具有灵活的波束形成能力,可实时实现每颗卫星超过 4 000 个波束的形成、调整、路由和切换,以适应任何地方的带宽需要,性能较一代卫星有明显提高。O3b 二代卫星计划发射 22 颗,初期将由 7 颗高通量中轨卫星组网,设 3 万个宽带互联网服务点波束,总容量将达 10 Tb/s。这些新增卫星将会兼用倾斜和赤道轨道,把 O3b 星座覆盖范围从目前的南北纬 50° 之间扩展到地球两极,成为一个全球性系统。二代 O3bN 卫星将运行于赤道平面轨道,轨道高度为 8 062 km,使用 Ka 和 V 频段,使每颗卫星的容量是一代卫星的 10 倍以上,具有提供卫星宽带通信的能力,支持海上、航空、移动回传,以及 IP 干线和混合 IP 通信。

3. 空基通信

空基通信包括散射通信和距离地面 20 km 以下的航空通信。其中,航空通信包括无人机、飞艇、飞机间以及和陆地海洋实体间的无线通信;散射通信是指利用空中介质不均匀性而实现的超视距通信。空中介质的不均匀性使其对电磁波具有散射作用,发射机辐射的电磁波将被介质向不同方向散射,进而通过位于超视距的高灵敏度接收机,将散射来的微弱电磁波接收下来,从而实现信息传输。根据散射介质的不同可以分为对流层散射通信、电离层散射通信和流星余迹通信等。高空散射通信传输距离远,保密性强且具有一定抗毁性,特别适用于应急与军事通信。

章节习题

- 1-1 什么是信息?什么是通信?信息与通信的关系是什么?
- 1-2 分别阐述空天信息与卫星互联网的内涵及特征?与高轨卫星相比,低轨卫星具有哪些优势?
- 1-3 信息通信包含哪三个主要的分支学科方向?雷达处理、广播电视、移动通信、卫星互联网分别属于哪个学科?
- 1-4 我国信息通信领域最早的学校是谁创办的?在哪一年?名称是什么?
- 1-5 谁开设了中国高校中第一门无线电课程?哪个学校最早设立了有线电与无线电相关的专业和课程?
- 1-6 北京邮电大学作为中华人民共和国第一所邮电高等学府,是在天津大学电讯系电报电话通讯和无线电通信广播两个专业及重庆大学电机系电报电话通讯专业的基础上于 1955

年组建的,天津大学电讯系最早可追溯到北洋大学哪个系? 成立时间是哪一年? 和北洋电报学堂有何关系?

- 1-7 教育部在哪一年颁布了什么条例,开始在信息论、微波技术、网络理论、脉冲技术、多路通信、电报通信、通信线路、交换技术、电波传播技术、电视技术和电声技术等方向招收研究生?
- 1-8 我国的学位制度正式建立是哪一年? 以国务院批准了什么文件为准?
- 1-9 1983年3月15日,国务院学位委员会第四次会议决定颁布《高等学校和科研机构授予博士、硕士学位的学科、专业目录(试行草案)》中,信息与通信工程所属的一级学科名称是什么,主要包括哪些二级学科?
- 1-10 信息与通信工程作为一级学科,是在哪一年的学科目录调整中设立的? 包括哪两个二级学科?
- 1-11 请举出电气时代历史发展中重要的5位代表人物,并阐述其贡献。牛顿力学和富兰克林电荷守恒定律对电气时代的贡献分别是什么?
- 1-12 什么是电学发展史上的第一个定量规律,是电磁学和电磁场理论的基本定律之一?
- 1-13 谁预言了电磁波的存在,认为电磁波只可能是横波,光是电磁波的一种形式,并揭示了光现象和电磁现象之间的联系? 谁证实了电磁波的存在,他的物理实验过程是什么?
- 1-14 谁在哪一年发明了莫尔斯码? 谁又在哪一年发明了电报机? 莫尔斯码和电报机的内在关系是什么?
- 1-15 世界上第一部电话是哪一年由谁发明的? 第一条电话线路是哪一年在哪个地方开通的,什么事件标志着公众使用电话时代的到来?
- 1-16 历史上,电话机经历了三次大发展,分别介绍每次发展的内涵和特征。
- 1-17 电话时代为何要用交换机? 分别介绍人工交换、机电交换、电子交换和NGN交换的原理和特征。
- 1-18 光纤是由谁发明的? 谁因为光纤获得诺贝尔奖? 利用波分复用技术,目前光纤传输速率能达到吗?
- 1-19 我国有多位科学家在光纤通信方面做出了重要贡献,分别阐述叶培大院士和赵梓森院士在光通信方面的贡献。
- 1-20 无线通信技术的发明主要经历了6个重大事件,请从天线发明开始介绍这6大事件的内涵。
- 1-21 马可尼的主要贡献是什么? 哪个事件标志着人类迎来了利用无线电波进行远距离通信的新时代?
- 1-22 20世纪30年代初,第一种双向移动通信系统在美国新泽西的警察局投入使用,它使用的调制技术是什么? 20世纪30年代末,该调制技术有何改进,为何要做这个修改?
- 1-23 数字音视频广播系统的关键技术有哪些? 信息传输中,第一代标准和第二代标准分别采用什么信道编码和调制方式?
- 1-24 什么是雷达系统? 它有哪些主要的研究领域? 列举处于概念研发状态的雷达系统。
- 1-25 什么是无线测控系统? 它的组成部分是什么,可以实现哪些功能?
- 1-26 香农定理包括哪三大定理? 分别介绍这三大定理的内涵,并介绍哪个定理阐明了信道容量和信道的内在关系。

- 1-27 目前存在的先进编码方案有哪些? 哪种编码方案能够达到信道容量的极限?
- 1-28 请简述空天信息技术在现代信息通信体系中的重要作用,并举例说明其在实际应用中的具体应用场景。
- 1-29 遥感技术按电磁波谱频段的不同可分为几类? 总的发展趋势是什么?
- 1-30 导航定位技术根据其导航信息获取原理的不同,可分为哪几类? 主要的导航定位原理有哪一种?
- 1-31 分析深空通信系统面临的主要技术挑战,并说明为了克服这些挑战,深空通信系统通常采取哪些技术措施。
- 1-32 请分析高轨卫星、中轨卫星、低轨卫星各自的特点与优劣势。

本章参考文献

- [1] 国务院学位委员会学科评议组主编. 一级学科博士、硕士学位基本要求(0810 信息与通信工程)[M]. 北京:高等教育出版社出版,2023.
- [2] 张勉. 移动通信技术的发展历史及趋势[J]. 电脑与电信, 2007(09):19-20.
- [3] 李睿超,张迪. 光纤通信技术的发展历程、应用方向及未来发展趋势[J]. 科学技术哲学研究, 2017, 34(2):98-101.
- [4] 郑小勇. 卫星互联网综述[J]. 科技资讯, 2007(12):45-46.
- [5] 曹雪虹,张棕橙. 信息论与编码[M]. 北京:清华大学出版社,2004.
- [6] 程泽,陈金鹰,李彪. 第五代移动通信技术及发展趋势[J]. 通信与信息技术, 2016(1):2.
- [7] 王英. 第五代移动通信技术及发展[J]. 数字技术与应用, 2016(6):1.
- [8] 林福华. 微波通信与卫星通信[M]. 北京:电子工业出版社,1996.
- [9] 唐朝京. 数字微波通信技术[M]. 北京:国防工业出版社,2002.
- [10] 白杉. 微波通信的回顾与展望[J]. 电力系统通信, 2002, 23(6):4.
- [11] 方旭明,何蓉. 短距离无线与移动通信网络[J]. 电信科学, 2004, 20(10):1.
- [12] 周贤伟,马忠贵,涂序彦. 智能通信[M]. 北京:国防工业出版社,2009.
- [13] 原荣. 光纤通信网络[M]. 北京:电子工业出版社,2012.
- [14] 李振刚. 浅谈数字电视的发展及前景[J]. 卫星电视与宽带多媒体, 2009(12):2.
- [15] 刘基余. GPS 卫星导航定位原理与方法[M]. 北京:科学出版社,2003.
- [16] 胡广书. 数字信号处理:理论、算法与实现[M]. 北京:清华大学出版社,1997.
- [17] 赵力. 语音信号处理[M]. 北京:机械工业出版社,2016.
- [18] 严勤,吕勇. 语音信号处理与识别[M]. 北京:国防工业出版社,2015.
- [19] 陈姗姗. 数字图像处理与识别技术的应用研究[D]. 北京:北京邮电大学,2024.
- [20] 戴礼荣,张仕良. 深度语音信号与信息处理:研究进展与展望[J]. 数据采集与处理, 2014, 29(2):9.
- [21] 李宏强. 分析计算机网络中大数据与人工智能技术的应用[J]. 通讯世界, 2020, 27(7):2.